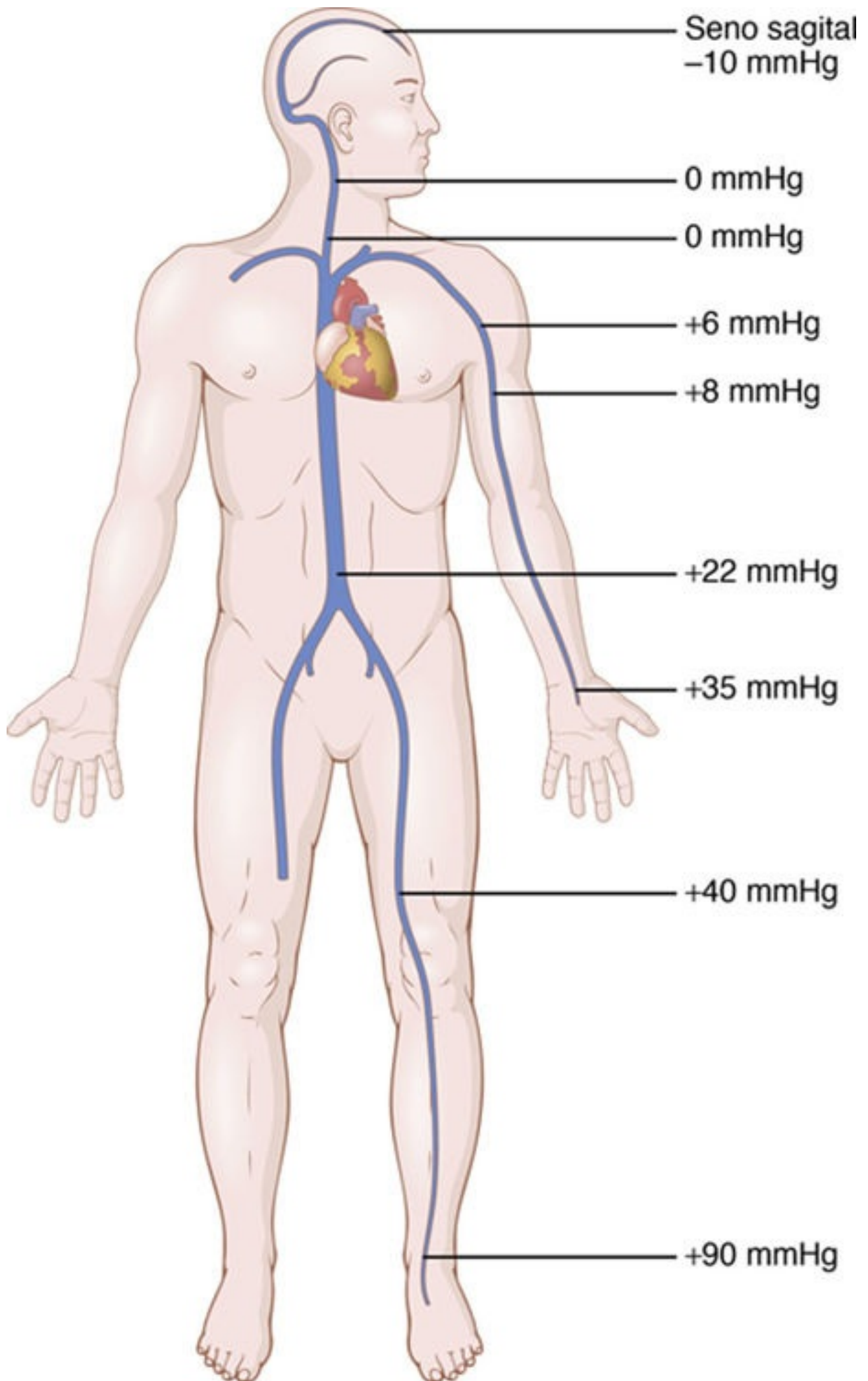




En las venas de los brazos la presión a nivel de la costilla superior es de +6 mmHg por la compresión de la vena subclavia cuando pasa por encima de ella, pero la presión gravitacional al bajar por el brazo está determinada por la distancia que hay por debajo de esta costilla, es decir, si la diferencia gravitacional entre el nivel de la costilla y la mano es de +29 mmHg, esta presión gravitacional se suma a los +6 mmHg de presión provocados por la compresión de la vena cuando atraviesa la costilla, con lo que obtenemos un total de +35 mmHg de presión en las venas de la mano.

Las venas del cuello de una persona que esté de pie se colapsan casi por completo en todo su recorrido hasta el cráneo, por la presión atmosférica que hay fuera del cuello. Este colapso hace que la presión en estas venas se mantenga en cero durante todo su trayecto. Cualquier tendencia de la presión a aumentar por encima de este valor abre las venas y permite que la presión vuelva a caer a cero por el flujo de la sangre. Por el contrario, cualquier tendencia de la presión de las venas del cuello a caer por debajo de cero provoca un mayor colapso de las mismas, lo que, además, aumenta su resistencia y hace que la presión vuelva a cero.

Por otra parte, las venas del interior del cráneo se encuentran dentro de una cámara no colapsable (la cavidad craneal), por lo que no se pueden colapsar. En consecuencia, *puede haber una presión negativa en los senos de la dura de la cabeza*; en bipedestación la presión venosa del seno sagital de la parte superior del cráneo es de -10 mmHg, por la «aspiración» hidrostática que existe entre la parte superior y la base del cráneo. Por tanto, si se abre el seno sagital durante una intervención quirúrgica se puede aspirar aire inmediatamente hacia el sistema venoso; el aire puede llegar incluso a segmentos inferiores, provocando una embolia gaseosa en el corazón e incluso la muerte.

Efecto del factor gravitacional sobre la presión arterial y otras presiones

El factor gravitacional también afecta a las presiones de las arterias periféricas y los capilares. Por ejemplo, una persona en bipedestación que tiene una presión arterial media de 100 mmHg a la altura del corazón tiene una presión arterial en los pies en torno a 190 mmHg. Por tanto, cuando se afirma que la presión arterial es de 100 mmHg, se está diciendo que esta es la presión a nivel gravitacional del corazón, pero no necesariamente en otra parte del territorio arterial.

Válvulas venosas y «bomba venosa»: efecto sobre la presión venosa

Si no hubiera válvulas en las venas el efecto de la presión gravitacional haría que la presión venosa de los pies fuera siempre de +90 mmHg en un adulto en bipedestación. No obstante, cada vez que se mueven las piernas, se tensan los músculos y se comprimen las venas de los músculos y de los territorios adyacentes, lo que empuja la sangre fuera de ese territorio venoso. Sin embargo, las válvulas de las venas, como se muestran en la [figura 15-11](#), están distribuidas de tal forma que la dirección del flujo sanguíneo venoso solo puede ir hacia el corazón. En consecuencia, cada vez que una persona mueve las piernas, o incluso cuando solo tensa los músculos de estas, se empuja una determinada cantidad de sangre venosa hacia el corazón. Este sistema de bombeo se conoce como «bomba venosa» o «bomba muscular» y su eficiencia basta para que, en circunstancias normales, la presión venosa de los pies de un adulto que camina se mantenga por debajo de +20 mmHg.

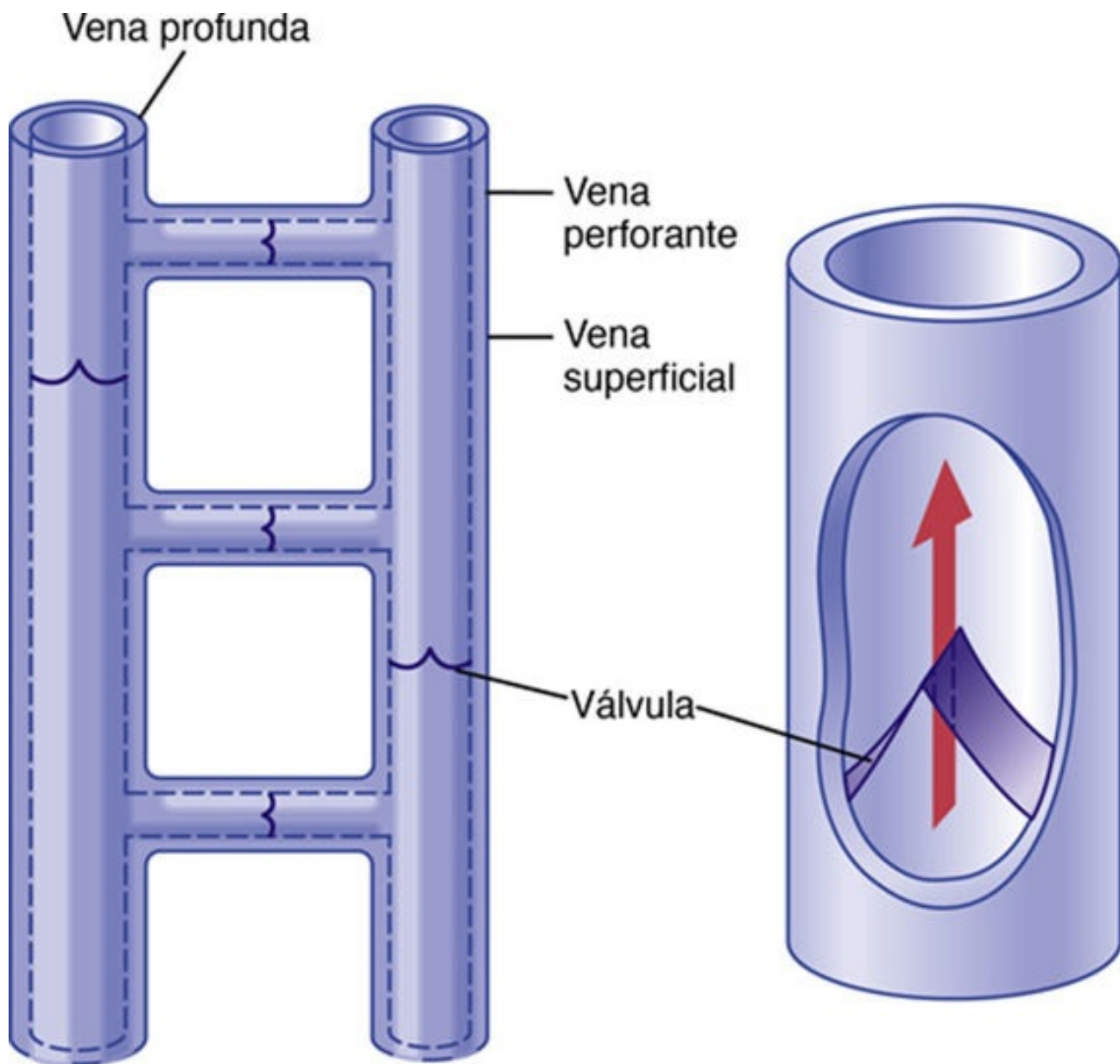


FIGURA 15-11 Válvulas venosas de la pierna.

Si una persona se mantuviera en una bipedestación perfecta, la bomba venosa no funcionaría y la presión venosa de las piernas aumentaría hasta su valor gravitacional máximo de 90 mmHg en unos 30 s. La presión de los capilares también aumentaría mucho, provocando una pérdida de fluido desde el sistema circulatorio hacia los espacios tisulares. En consecuencia, las piernas se inflamarían y el volumen de sangre disminuiría. En realidad, se puede perder de un 10 a un 20% del volumen desde el sistema circulatorio en 15-30 min de bipedestación en inmovilidad total, lo que puede provocar un desfallecimiento, como sucede cuando un soldado está en posición de firmes. Esta situación se puede evitar simplemente con la flexión periódica de los músculos de las piernas y una ligera flexión de las rodillas, con lo cual se facilita el bombeo venoso.

La incompetencia de la válvula venosa provoca las venas «varicosas»

Las válvulas del sistema venoso pueden volverse «incompetentes» o incluso llegan a destruirse, con frecuencia cuando las venas han sido objeto de un sobreestiramiento debido a una presión venosa excesiva que se ha mantenido durante semanas o meses, como sucede en el embarazo o cuando se está de pie la mayoría del tiempo. El estiramiento de las venas aumenta su superficie transversal, pero las valvas de las válvulas no aumentan de tamaño, por lo que ya no se pueden cerrar completamente.

Cuando se produce esta falta de cierre completo, la presión de las venas de las piernas aumenta en gran medida por el fracaso de la bomba venosa, lo que además aumenta el tamaño de las venas y, finalmente, destruye completamente todas las válvulas. Es decir, la persona desarrolla «venas varicosas» que se caracterizan por protrusiones bulbosas de gran tamaño de las venas situadas debajo de la piel por toda la pierna, en particular en su parte inferior.

Siempre que una persona con venas varicosas se mantiene de pie durante más de unos minutos sus presiones venosa y capilar serán muy altas y se provocará la pérdida de líquidos desde los capilares, con edema constante de las piernas. A su vez, este edema impide la difusión adecuada de los materiales nutrientes desde los capilares a las células musculares y cutáneas, por lo que los músculos se vuelven dolorosos y débiles y la piel puede llegar a gangrenarse y ulcerarse. El mejor tratamiento de esta situación es mantener elevadas las piernas de forma continuada como mínimo hasta la altura del corazón. Las medias elásticas o las medias largas de «compresión» también pueden prevenir el edema y sus secuelas.

Estimación clínica de la presión venosa

La presión venosa puede estimarse observando simplemente el grado de distensión de las venas periféricas, en especial de las venas del cuello. Por ejemplo, en sedestación las venas del cuello nunca deben estar distendidas en una persona tranquila y en reposo, pero cuando la presión de la aurícula derecha aumenta hasta +10 mmHg, las venas de la parte inferior del cuello comienzan a protruir y todas las venas del cuello están distendidas cuando la presión auricular es de +15 mmHg.

Determinación directa de la presión venosa y de la presión en la aurícula derecha

La presión venosa también se puede medir si, con cuidado, se introduce una aguja directamente en la vena y se conecta a un registrador de presión. El único medio que permite medir con exactitud la *presión en la aurícula derecha* consiste en insertar un catéter a través de las venas periféricas hasta esa cámara. Las presiones medidas a través de estos *catéteres venosos centrales* se utilizan a menudo en algunos pacientes cardíacos hospitalizados para permitir la evaluación constante de la capacidad de bomba del corazón.

Nivel de referencia de la presión para medir la presión venosa y otras presiones circulatorias

Hasta este momento hemos hablado de que la presión medida en la aurícula derecha es de 0 mmHg y que la presión arterial es de 100 mmHg, pero no hemos hablado del nivel gravitacional del sistema circulatorio al cual se refiere esta presión. Hay un punto del sistema circulatorio en el que los factores de presión gravitacional provocados por los cambios de posición del cuerpo de una persona sana no afectan a la determinación de la presión en más de 1-2 mmHg en una medición realizada en la válvula tricúspide o cerca de ella, como se ve en el cruce de ejes de la **figura 15-12**. Por tanto, todas las determinaciones de la presión circulatoria que se comentan en este texto se refieren a ese nivel, que es lo que se conoce como *nivel de referencia para la determinación de la presión*.

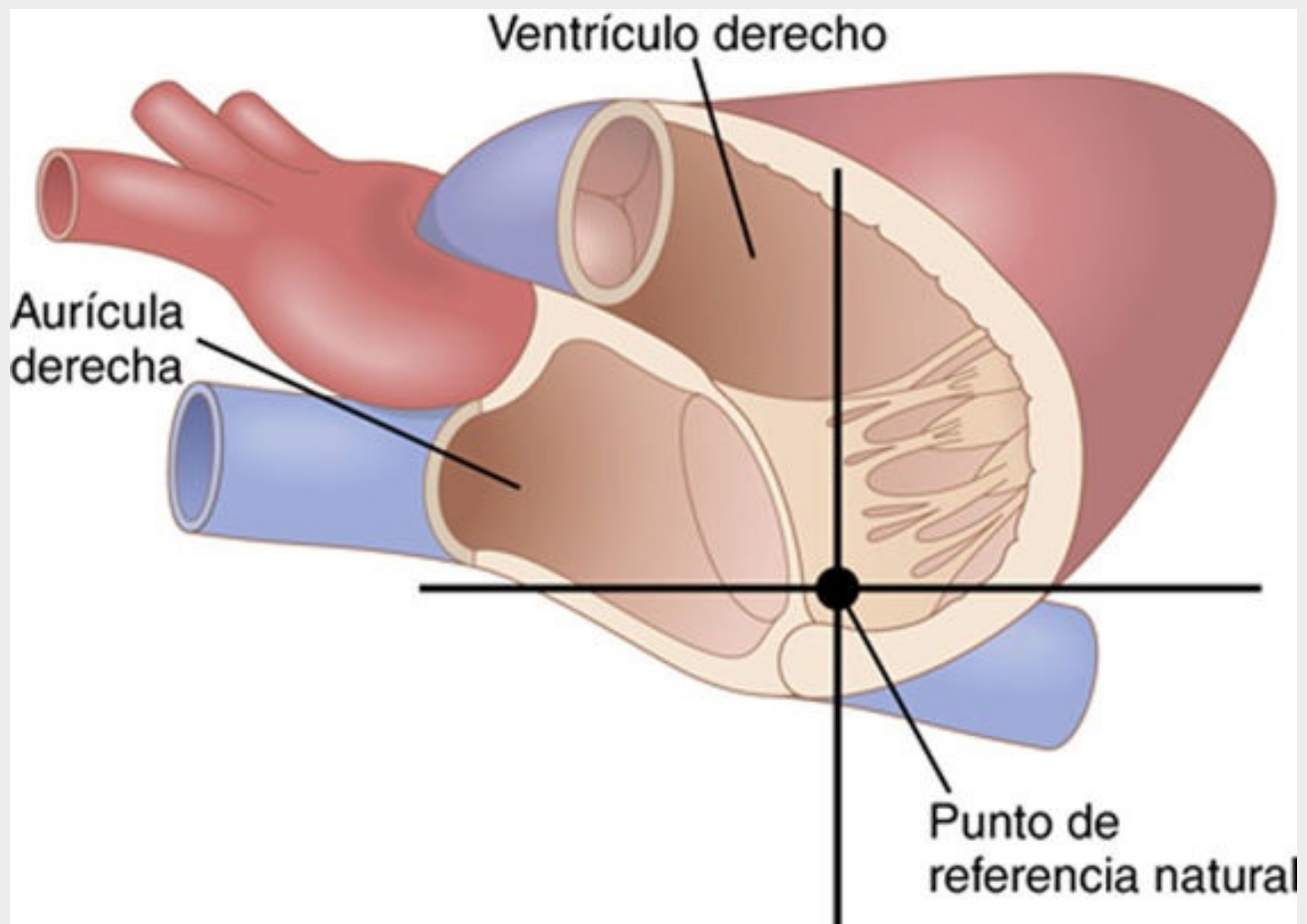


FIGURA 15-12 Punto de referencia para medir la presión circulatoria (situado cerca de la válvula tricúspide).

La ausencia de efectos gravitacionales en la válvula tricúspide se debe a que el corazón previene automáticamente los cambios gravitacionales significativos de la presión en este punto de la siguiente forma:

Si la presión en la válvula tricúspide aumenta poco por encima de lo normal, el ventrículo derecho se llena más de lo habitual, haciendo que el corazón bombee la sangre más rápidamente y, por tanto, disminuyendo la presión en la válvula tricúspide hasta el valor medio normal. Por el contrario, si la presión cae, el ventrículo derecho no puede llenarse adecuadamente, su capacidad de bombeo disminuye y la sangre crea un obstáculo en el sistema venoso hasta que la presión en la válvula tricúspide vuelve a aumentar a la normalidad. En otras palabras, *el corazón actúa como un regulador de retroalimentación de presión* en la válvula tricúspide.

Cuando una persona está en decúbito prono, la válvula tricúspide se localiza casi exactamente al 60% de la altura del tórax, por encima de la espalda. Este es el *nivel cero de referencia de la presión* para una persona que está tumbada.

Función de reservorio de sangre de las venas

Tal como ya hemos mencionado en el [capítulo 14](#), más del 60% de toda la sangre venosa del sistema circulatorio suele encontrarse en las venas. Por este motivo, y porque las venas son tan distensibles, se dice que el sistema venoso actúa como un *reservorio sanguíneo* en la circulación.

Cuando la sangre sale del organismo y la presión arterial comienza a caer, se activan señales nerviosas desde los senos carotídeos y otras zonas de la circulación sensibles a la presión, como se comenta en el [capítulo 18](#). A su vez, estas señales provocan otras señales nerviosas cerebrales y la

médula espinal, principalmente a través de los nervios simpáticos hacia las venas, provocando su constricción. Este proceso acapara gran parte del efecto provocado en el sistema circulatorio por la pérdida de sangre. De hecho, este sistema sigue funcionando casi con normalidad incluso después de una pérdida hasta del 20% del volumen total de sangre, debido a esta función de reservorio variable de las venas.

Reservorios sanguíneos específicos

Algunas porciones del sistema circulatorio también son tan extensas o distensibles que se conocen como «reservorios sanguíneos específicos». Estos reservorios incluyen: 1) el *bazo*, cuyo tamaño a veces disminuye tanto como para liberar hasta 100 ml de sangre hacia otras áreas de la circulación; 2) el *hígado*, cuyos senos liberan varios cientos de mililitros de sangre hacia el resto de la circulación; 3) las *venas abdominales grandes*, que contribuyen hasta con 300 ml, y 4) los *plexos venosos situados bajo la piel*, que pueden contribuir también con varios cientos de mililitros. El *corazón* y los *pulmones*, aunque no forman parte del sistema de reservorio venoso sistémico, también pueden considerarse reservorios sanguíneos. Por ejemplo, el corazón disminuye de volumen durante la estimulación sistémica y, de este modo, contribuye con unos 50-100 ml de sangre, mientras que los pulmones contribuyen con otros 100-200 ml cuando las presiones pulmonares disminuyen hasta valores bajos.

El bazo como reservorio para almacenar eritrocitos

En la **figura 15-13** se muestra que el bazo tiene dos áreas independientes para almacenar la sangre: los *senos venosos* y la *pulpa*. Los senos pueden ingurgitarse igual que cualquier otra parte del sistema venoso y almacenar sangre total.

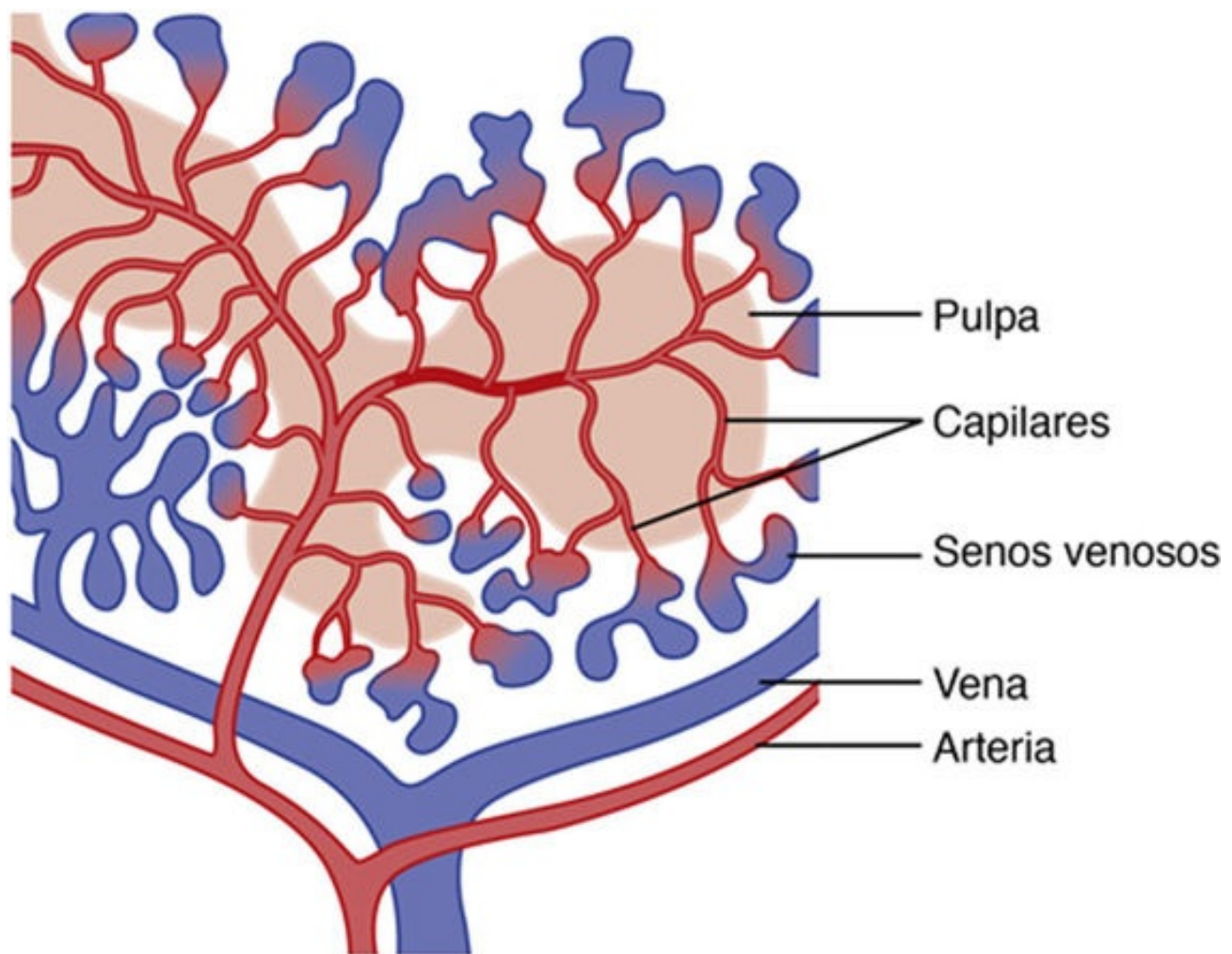


FIGURA 15-13 Estructuras funcionales del bazo.

En la pulpa del bazo los capilares son tan permeables que la sangre total, incluidos los eritrocitos, rezuma a través de las paredes de los capilares hacia la malla trabecular, formando la *pulpa roja*. Los eritrocitos quedan atrapados por las trabéculas, mientras que el plasma fluye hacia los senos venosos y después hacia la circulación general. En consecuencia, la pulpa roja del bazo es un *reservorio especial que contiene grandes cantidades de eritrocitos concentrados* que pueden expulsarse a la circulación general siempre que el sistema nervioso simpático se excite y provoque que el bazo y sus vasos se contraigan. Se pueden liberar hasta 50 ml de eritrocitos concentrados hacia la circulación, elevando el hematocrito en un 1-2%.

En otras zonas de la pulpa esplénica hay islotes de leucocitos que colectivamente se denominan *pulpa blanca*. En esta pulpa se fabrican células linfoides similares a las fabricadas en los ganglios linfáticos. Forma parte del sistema inmunitario del organismo, que se describe en el [capítulo 35](#).

Función de limpieza de la sangre en el bazo: eliminación de células viejas

Las células sanguíneas que atraviesan la pulpa esplénica antes de entrar en los senos son cuidadosamente exprimidas, por lo que se puede esperar que los eritrocitos frágiles no superen este traumatismo. Por tal motivo, muchos de los eritrocitos destruidos en el organismo encuentran su destino final en el bazo. Después de la rotura de las células la hemoglobina liberada y el estroma celular son digeridos por las células reticuloendoteliales del bazo y los productos de la digestión son

reutilizados en su mayoría en el organismo como nutrientes, a menudo para elaborar células sanguíneas nuevas.

Células reticuloendoteliales en el bazo

La pulpa del bazo contiene muchas células reticuloendoteliales fagocíticas grandes y los senos venosos están recubiertos por células similares. Estas células funcionan dentro de un sistema de limpieza de la sangre, actuando en concierto con un sistema similar de células reticuloendoteliales de los senos venosos del hígado. Cuando la sangre está invadida por microorganismos infecciosos las células del sistema reticuloendotelial del bazo eliminan rápidamente los restos, bacterias, parásitos, etc. Además, el bazo aumenta de tamaño en muchos procesos infecciosos crónicos, de la misma forma en que los ganglios linfáticos aumentan de tamaño y después realizan su función de limpieza aún con mayor avidez.

Bibliografía

- Badeer HS. Hemodynamics for medical students. *Am J Physiol (Adv Physiol Educ)*. 2001;25:44.
- Bazigou E, Makinen T. Flow control in our vessels: vascular valves make sure there is no way back. *Cell Mol Life Sci*. 2013;70:1055.
- Chirinos JA. Arterial stiffness: basic concepts and measurement techniques. *J Cardiovasc Transl Res*. 2012;5:255.
- Guyton AC. *Arterial Pressure and Hypertension*. Philadelphia: WB Saunders; 1980.
- Guyton AC, Jones CE, Coleman TG. *Circulatory Physiology: Cardiac Output and Its Regulation*. Philadelphia: WB Saunders; 1973.
- Hall JE. Integration and regulation of cardiovascular function. *Am J Physiol (Adv Physiol Educ)*. 1999;22:s174.
- Hicks JW, Badeer HS. Gravity and the circulation: “open” vs. “closed” systems. *Am J Physiol*. 1992;262:R725.
- Kass DA. Ventricular arterial stiffening: integrating the pathophysiology. *Hypertension*. 2005;46:185.
- Kurtz TW, Griffin KA, Bidani AK, et al. Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental animals.
Part: 2 Blood pressure measurement in experimental animals: a statement for professionals from the Subcommittee of Professional and Public Education of the American Heart Association Council on High Blood pressure Research. *Hypertension*. 2005;45:299.
- Laurent S, Boutouyrie P, Lacolley P. Structural and genetic bases of arterial stiffness. *Hypertension*. 2005;45:1050.
- O’Rourke MF, Adji A. Noninvasive studies of central aortic pressure. *Curr Hypertens Rep*. 2012;14:8.
- Pickering TG, Hall JE, Appel LJ, et al. Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental animals:
Part:1 blood pressure measurement in humans: a statement for professionals from the Subcommittee of Professional and Public Education of the American Heart Association Council on High Blood Pressure Research. *Hypertension*. 2005;45:142.

CAPÍTULO 16

La microcirculación y el sistema linfático: intercambio de líquido capilar, líquido intersticial y flujo linfático

El principal objetivo de la microcirculación es el *transporte de nutrientes hacia los tejidos y la eliminación de los restos celulares*. Las arteriolas pequeñas controlan el flujo sanguíneo hacia cada tejido y, a su vez, las condiciones locales de los tejidos controlan los diámetros de las arteriolas; es decir, que cada tejido controla, en la mayoría de los casos, su propio flujo sanguíneo dependiendo de sus necesidades individuales, una cuestión que se comenta en el [capítulo 17](#).

Las paredes de los capilares son finas, construidas con una sola capa de células endoteliales muy permeables, por lo que el agua, los nutrientes de la célula y los restos celulares pueden intercambiarse con rapidez y fácilmente entre los tejidos y la sangre circulante.

La circulación periférica de todo el organismo tiene alrededor de 10.000 millones de capilares con una superficie total estimada de 500-700 m² (una octava parte de la superficie total de un campo de fútbol). En realidad, es muy raro que cualquier célula funcionando aislada del organismo esté alejada más de 20-30 µm de un capilar.

Estructura de la microcirculación y del sistema capilar

La microcirculación de cada órgano está organizada para atender sus necesidades específicas. En general, cada arteria nutricia que entra en un órgano se ramifica seis u ocho veces antes de que las arterias sean suficientemente pequeñas para denominarse arteriolas, que, en general, tienen diámetros internos de solo 10-15 μm . Entonces las *arteriolas* se ramifican entre dos y cinco veces, alcanzando diámetros de 5 a 9 μm en sus extremos cuando aportan la sangre a los capilares.

Las arteriolas son vasos muy musculares y sus diámetros son muy variables. Las metaarteriolas (las arteriolas terminales) no tienen una capa muscular continua, sino fibras musculares lisas rodeando el vaso en puntos intermitentes, como se ve en la [figura 16-1](#).

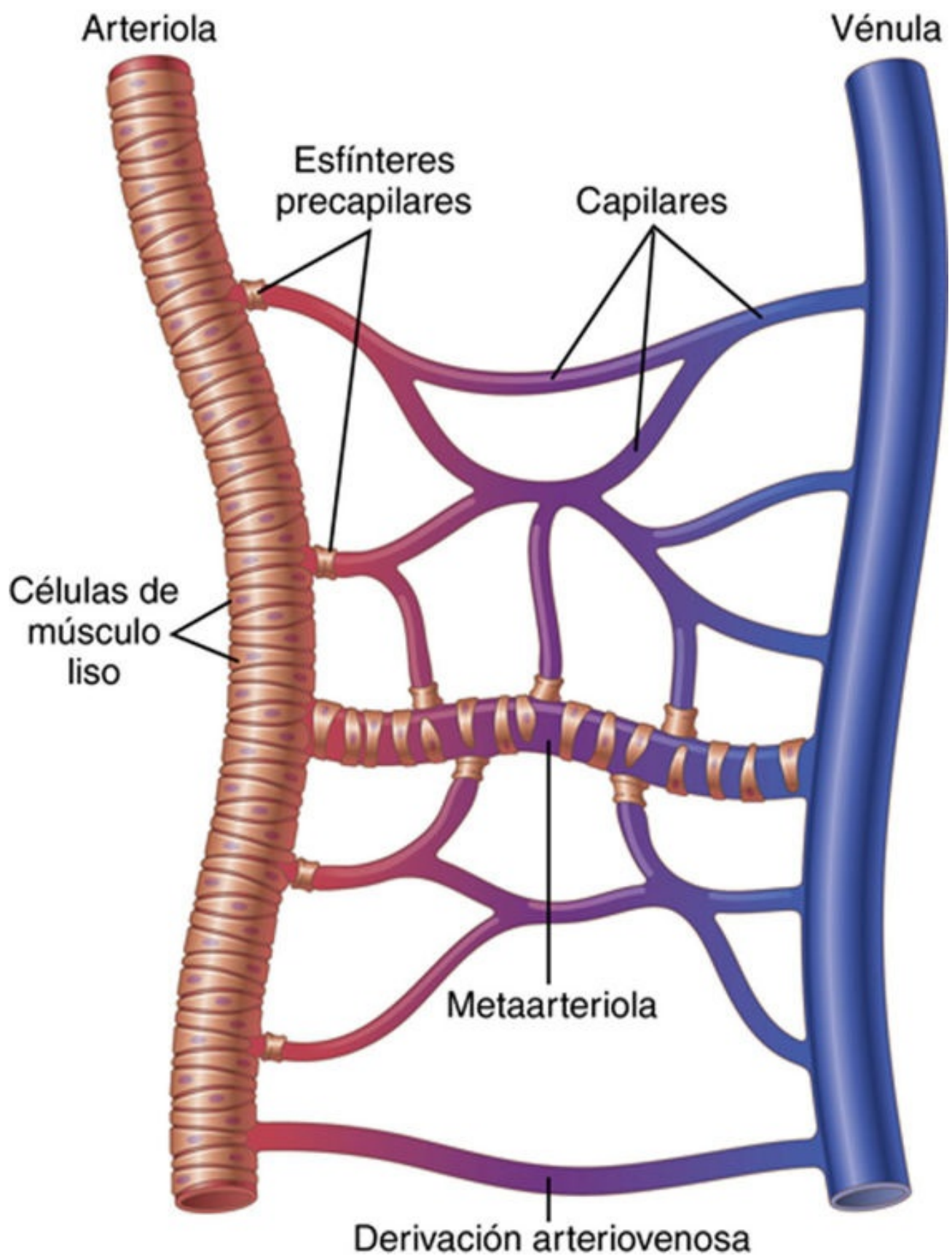


FIGURA 16-1 Componentes de la microcirculación.

En el punto en el que cada capilar verdadero se origina de una metaarteriola hay una fibra muscular lisa que rodea el capilar. Esta estructura se conoce como *esfínter precapilar*. Este esfínter abre y cierra la entrada al capilar.

Las vénulas son mayores que las arteriolas y tienen una capa muscular mucho más débil. A pesar de ello, la presión de las vénulas es mucho menor que la de las arteriolas, por lo que las vénulas aún pueden contraerse considerablemente, a pesar de su capa muscular débil.

Esta distribución típica del lecho capilar no se encuentra en todas las partes del cuerpo, aunque algunas distribuciones similares pueden servir para el mismo objetivo. Más importante aún es que las metaarteriolas y los esfínteres precapilares están en íntimo contacto con los tejidos a los que atienden, por lo que las condiciones locales de los tejidos, sus concentraciones de nutrientes, los productos finales del metabolismo, los iones hidrógeno, etc., pueden tener un efecto directo sobre los vasos para controlar el flujo sanguíneo local de cada pequeño territorio tisular.

Estructura de la pared capilar

En la **figura 16-2** se muestra la estructura ultramicroscópica de las células endoteliales típicas de la pared capilar como se ven en la mayor parte de los órganos del cuerpo, en especial en los músculos y el tejido conjuntivo. Obsérvese que la pared está compuesta por una capa unicelular de células endoteliales y rodeada por una membrana basal muy fina en el exterior del capilar. El grosor total de la pared capilar es de solo unas 0,5 μm , el diámetro interno del capilar es de 4-9 μm , apenas suficiente para el paso de los eritrocitos y otras células sanguíneas exprimidas.

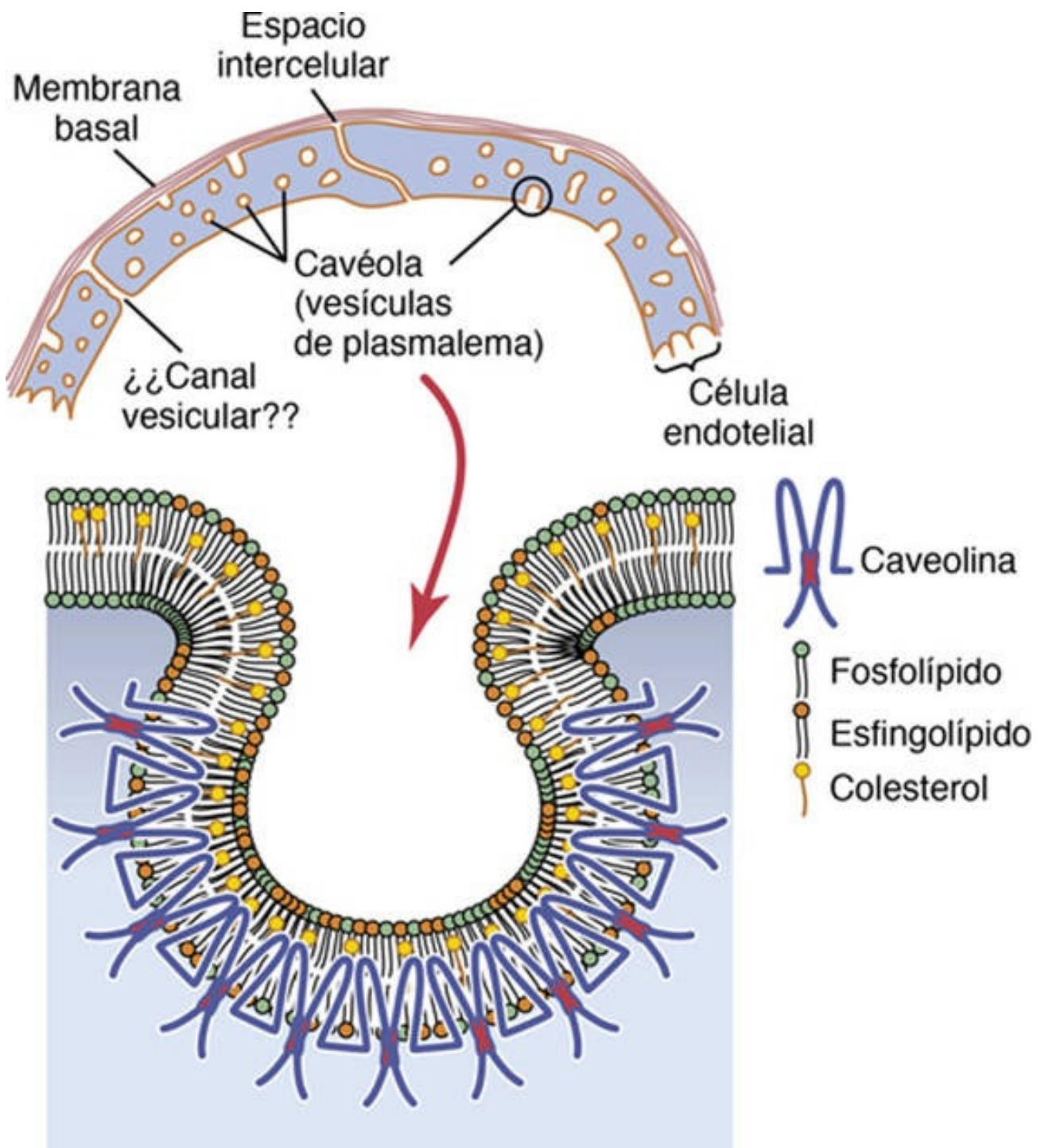


FIGURA 16-2 Estructura de la pared capilar. Obsérvese, en especial, la *hendidura intercelular* en la unión entre células endoteliales adyacentes; se cree que la mayoría de las sustancias hidrosolubles difunden a través de la membrana capilar a lo largo de los espacios. Se cree que las pequeñas invaginaciones de las membranas, llamadas *cavéolas*, desempeñan un papel en el transporte de macromoléculas a través de la membrana celular. Las cavéolas contienen caveolinas, que son proteínas que interaccionan con el colesterol y se polimerizan para formar las cavéolas.

«Poros» en la membrana capilar

La **figura 16-2** muestra dos pequeños pasadizos que conectan el interior del capilar con el exterior. Uno de los pasos es un *espacio intercelular*, un canal curvo a modo de hendidura fina que descansa en la parte superior de la figura entre células endoteliales adyacentes. Cada espacio está interrumpido periódicamente por pliegues cortos de inserciones de proteínas que mantienen unidas las células endoteliales, pero entre esos pliegues puede filtrarse libremente el líquido a través del espacio. El espacio suele tener un tamaño uniforme, con una anchura de 6-7 nm (60-70 angström), que es algo

menor que el diámetro de una molécula de albúmina.

Como los espacios intercelulares se sitúan solo en los bordes de las células endoteliales, habitualmente no representan más de 1/1.000 de la superficie total de la pared capilar. A pesar de ello, la velocidad de movimiento térmico de las moléculas de agua, así como de la mayoría de los iones hidrosolubles y de los pequeños solutos, es tan rápida que todas estas sustancias difunden con facilidad entre el interior y el exterior de los capilares a través de estas «hendiduras-poros» que componen los espacios intercelulares.

En las células endoteliales también hay muchas *vesículas de plasmalema*, denominadas asimismo *cavéolas (pequeñas cuevas)*. Las vesículas de plasmalema se forman a partir de oligómeros de proteínas llamadas *caveolinas* que están asociadas con moléculas de *colesterol* y *esfingolípidos*. Aunque siguen sin estar claras las funciones exactas de las cavéolas, se cree que tienen una función en la *endocitosis* (el proceso por el cual la célula atrapa material del exterior de la misma) y en la *transcitosis* de macromoléculas en el interior de las células endoteliales. Las cavéolas en la superficie de la célula parecen embeber pequeños paquetes de plasma o líquido extracelular que contiene proteínas plasmáticas. Estas vesículas se pueden desplazar lentamente a través de la célula endotelial. Algunas de ellas coalescen hasta formar *canales vesiculares* en todo el trayecto a través de la célula endotelial, como se muestra en la **figura 16-2**.

Tipos especiales de «poros» en los capilares de algunos órganos

Los «poros» de los capilares de algunos órganos tienen unas características especiales para cumplir las necesidades peculiares de los órganos. Algunas de estas características son las siguientes:

1. En el *cerebro*, las uniones entre las células endoteliales capilares son principalmente *uniones «estrechas»* que permiten la entrada y salida de moléculas muy pequeñas como agua, oxígeno y dióxido de carbono en los tejidos cerebrales.
2. En el *hígado* sucede lo contrario. Los espacios entre las células endoteliales capilares son aperturas amplias, por lo que casi todas las sustancias disueltas en el plasma, incluidas las proteínas plasmáticas, pueden pasar de la sangre a los tejidos hepáticos.
3. Los poros de las *membranas capilares gastrointestinales* tienen un tamaño intermedio entre las de los músculos y las del hígado.
4. En los *capilares glomerulares del riñón* se abren numerosas membranas ovales, denominadas *fenestraciones*, que atraviesan en todo su trayecto las células endoteliales, por lo que pueden filtrarse cantidades enormes de moléculas pequeñas e iones (pero no las moléculas grandes de las proteínas plasmáticas) a través de los glomérulos sin tener que pasar a través de los espacios situados entre las células endoteliales.

Flujo de sangre en los capilares: vasomotilidad

La sangre no fluye continuamente a través de los capilares, sino que lo hace de forma intermitente apareciendo y desapareciendo cada pocos segundos o minutos. La causa de esta intermitencia es el fenómeno conocido como *vasomotilidad*, lo que significa la contracción intermitente de las metaarteriolas y esfínteres precapilares (y, a veces, también de las arteriolas muy pequeñas).

Regulación de la vasomotilidad

El factor más importante que afecta al grado de apertura y cierre de las metaarteriolas y de los esfínteres precapilares, y que se ha descubierto hasta la fecha, es la concentración de *oxígeno* en los tejidos. Cuando la velocidad de utilización del oxígeno por el tejido es mayor, de forma que la concentración de oxígeno tisular disminuye por debajo de lo normal, se activan los períodos intermitentes del flujo sanguíneo capilar más a menudo y la duración de cada período del flujo es más prolongada, con lo que se permite que la sangre capilar transporte mayores cantidades de oxígeno (y de otros nutrientes) hacia los tejidos. Este efecto, junto con muchos otros factores que controlan el flujo sanguíneo tisular local, se comenta en el [capítulo 17](#).

Función media del sistema capilar

A pesar de que el flujo sanguíneo a través de cada capilar es intermitente, hay tantos capilares en los tejidos que su función global termina por ser superada, es decir, hay una *velocidad media del flujo sanguíneo* a través de cada lecho capilar tisular, una *presión capilar media* dentro de los capilares y una *velocidad de transferencia media de las sustancias* entre la sangre de los capilares y el líquido intersticial circundante. En el resto de este capítulo hablaremos de estos valores medios, sin olvidar que las medias de las funciones representan, en realidad, las funciones de literalmente miles de millones de capilares individuales, cada uno de los cuales funciona intermitentemente en respuesta a las situaciones locales de cada tejido.

Intercambio de agua, nutrientes y otras sustancias entre la sangre y el líquido intersticial

Difusión a través de la membrana capilar

Con mucho, el medio más importante por el cual se transfieren las sustancias entre el plasma y el líquido intersticial es la *difusión*. En la **figura 16-3** se ilustra este proceso, es decir, se ve cómo el flujo sanguíneo recorre la luz del capilar y la gran cantidad de moléculas de agua y partículas disueltas que entran y salen a través de la pared capilar, permitiendo la mezcla continua entre el líquido intersticial y el plasma. *La difusión es consecuencia del movimiento térmico de las moléculas de agua y de otras sustancias disueltas en el líquido*, con las distintas moléculas e iones desplazándose primero en una dirección y luego en otra, rebotando aleatoriamente en cada una de ellas.

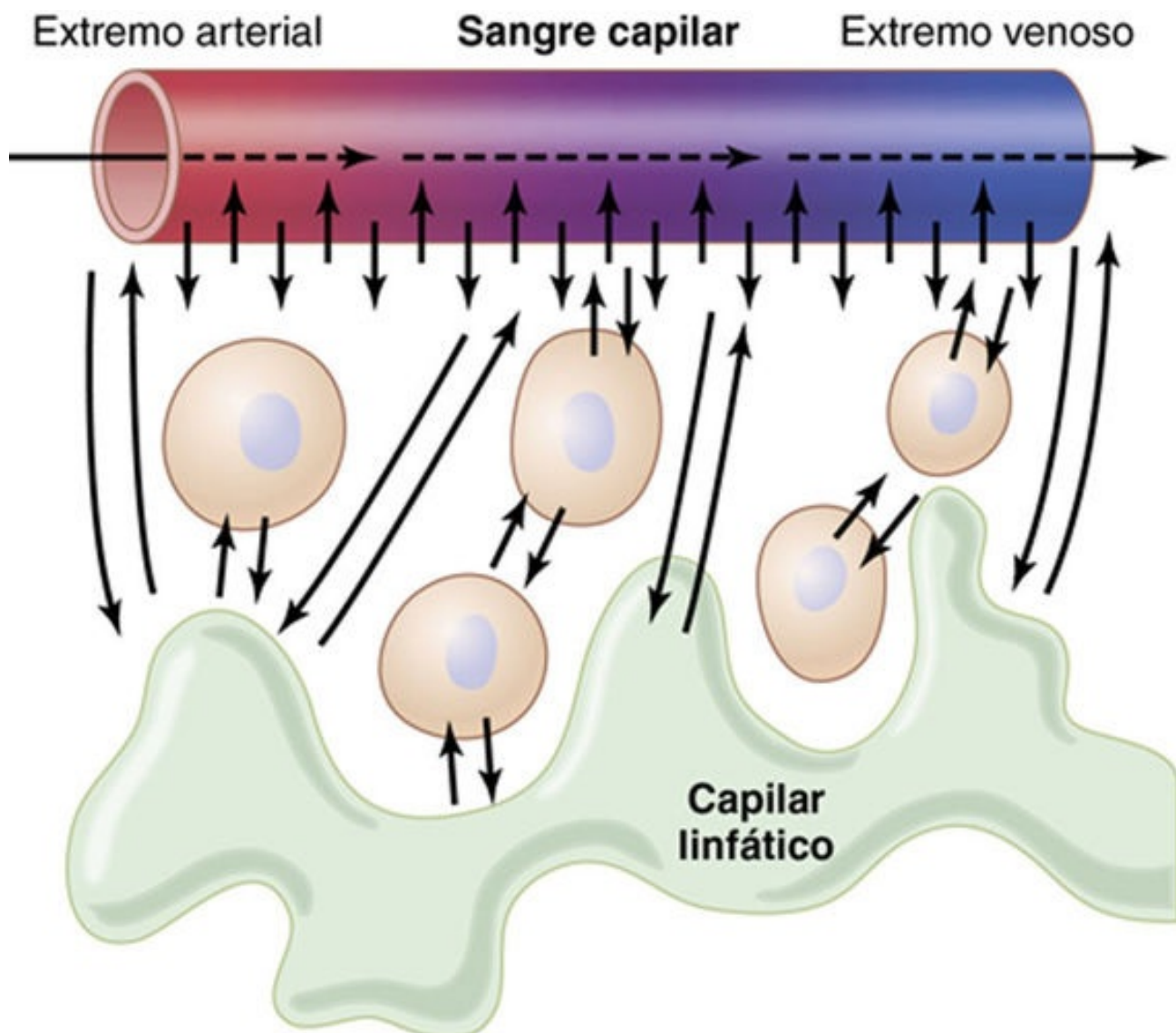


FIGURA 16-3 Difusión de moléculas de líquidos y sustancias disueltas entre los capilares y los espacios del líquido intersticial.

Las sustancias liposolubles difunden directamente a través de las membranas

celulares del endotelio capilar

Si una sustancia es liposoluble, difunde directamente a través de las membranas celulares del capilar sin tener que atravesar los poros. Estas sustancias son el *oxígeno* y el *dióxido de carbono*. Como estas sustancias pueden atravesar todas las zonas de la membrana capilar, sus velocidades de transporte a través de la membrana capilar son muchas veces más rápidas que las de las sustancias insolubles en lípidos, como los iones sodio y la glucosa, que solo pueden pasar a través de los poros.

Las sustancias hidrosolubles y no liposolubles difunden solo a través de los «poros» intercelulares en la membrana capilar

Muchas sustancias que necesitan los tejidos son solubles en agua pero no pueden pasar a través de las membranas lipídicas de las células endoteliales; estas sustancias son las propias *moléculas de agua*, los *iones sodio y cloruro* y la *glucosa*. Aunque 1/1.000 de la superficie de los capilares está representada por los espacios intercelulares entre las células endoteliales, la velocidad del movimiento térmico molecular en estos espacios es tan alta que incluso esta pequeña superficie es suficiente para permitir una difusión enorme de agua y sustancias hidrosolubles a través de estos espacios-poros. Para tener una idea de la rapidez con la que estas sustancias difunden, *la velocidad con la que difunden las moléculas de agua a través de la membrana capilar es unas 80 veces mayor que la velocidad con la que el propio plasma fluye linealmente por el capilar*; es decir, que el agua del plasma se intercambia con el agua del líquido intersticial 80 veces antes de que el plasma pueda fluir recorriendo todo el capilar.

Efecto del tamaño molecular sobre el paso a través de los poros

La profundidad de los espacios intercelulares capilares, 6 a 7 nm, es unas 20 veces el diámetro de la molécula de agua, que es la molécula más pequeña que normalmente atraviesa los poros de los capilares. Sin embargo, los diámetros de las moléculas proteicas plasmáticas son ligeramente mayores que la anchura de los poros. Otras sustancias, como los iones sodio o cloruro, la glucosa y la urea, tienen diámetros intermedios. Por tanto, la permeabilidad de los poros del capilar para distintas sustancias varía según sus diámetros moleculares.

En la **tabla 16-1** se indican las permeabilidades relativas de los poros capilares del músculo esquelético para las sustancias habituales, demostrándose, por ejemplo, que la permeabilidad de las moléculas de glucosa es 0,6 veces la de las moléculas de agua, mientras que la permeabilidad de las moléculas de albúmina es muy pequeña, solo 1/1.000 la de las moléculas de agua.

Tabla 16-1
Permeabilidad relativa de los poros capilares en el músculo esquelético según los distintos tamaños de las moléculas

Sustancia	Peso molecular	Permeabilidad
Agua	18	1
NaCl	58,5	0,96
Urea	60	0,8
Glucosa	180	0,6
Sacarosa	342	0,4
Inulina	5.000	0,2
Mioglobina	17.600	0,03
Hemoglobina	68.000	0,01
Albúmina	69.000	0,001

Datos tomados de Pappenheimer JR: Passage of molecules through capillary walls. *Physiol Rev* 33:387, 1953.

En este punto tenemos que hacer una salvedad. Los capilares de los diversos tejidos tienen diferencias extremas en su permeabilidad. Por ejemplo, las membranas de los sinusoides del capilar hepático son tan permeables que incluso las proteínas plasmáticas atraviesan esas paredes casi tan fácilmente como el agua y otras sustancias. Además, la permeabilidad de la membrana glomerular renal para el agua y los electrolitos es unas 500 veces mayor que la permeabilidad de los capilares musculares, aunque no para las proteínas plasmáticas; para estas proteínas, la permeabilidad de los capilares es muy pequeña, como en otros órganos y tejidos. Cuando estudiemos estos órganos más adelante, se verá claramente por qué algunos tejidos requieren grados mayores de permeabilidad capilar que otros. Por ejemplo, se necesitan grados de permeabilidad capilar mayores para que el hígado pueda transferir cantidades enormes de nutrientes entre la sangre y las células del parénquima hepático, o en los riñones, para permitir la filtración de grandes cantidades de líquidos para la formación de orina.

Efecto de la diferencia de concentración en la velocidad neta de difusión a través de la membrana capilar

La velocidad «neta» de difusión de una sustancia a través de cualquier membrana es proporcional a la *diferencia de concentración de la sustancia* entre los dos lados de la membrana. Es decir, cuanto mayor sea la diferencia entre las concentraciones de una sustancia dada en los dos lados de la membrana capilar, mayor será el movimiento neto de la sustancia en una dirección a través de la membrana. Por ejemplo, la concentración de oxígeno en la sangre capilar es generalmente mayor que en el líquido intersticial. Por tanto, normalmente se mueven grandes cantidades de oxígeno desde la sangre hacia los tejidos, mientras que, por el contrario, la concentración de dióxido de carbono es mayor en los tejidos que en la sangre, lo que hace que el exceso de dióxido de carbono se mueva hacia la sangre y se transporte lejos de los tejidos.

Las velocidades de difusión a través de la membrana capilar de las sustancias más importantes para la nutrición son tan grandes que solo diferencias pequeñas de concentración son suficientes para que el transporte entre el plasma y el líquido intersticial sea más que adecuado. Por ejemplo, la concentración de oxígeno en el líquido intersticial que está inmediatamente fuera del capilar no es más que un pequeño porcentaje menor que su concentración en el plasma sanguíneo, aunque esta pequeña diferencia provoca que se desplace oxígeno suficiente desde la sangre hacia los espacios intersticiales para proporcionar todo el oxígeno necesario para el metabolismo tisular, a menudo hasta varios litros de oxígeno por minuto durante los estados muy activos del organismo.

Intersticio y líquido intersticial

Una sexta parte del volumen total del organismo consiste en espacios entre las células, que colectivamente se conoce como el *intersticio*. El líquido de estos espacios se denomina *líquido intersticial*.

La estructura del intersticio se muestra en la **figura 16-4**. Contiene dos tipos principales de estructuras sólidas: 1) *haces de fibras de colágeno*, y 2) *filamentos de proteoglucano*. Los haces de las fibras de colágeno recorren largas distancias en el intersticio. Son muy fuertes, por lo que proporcionan la mayor parte de la fuerza tensional de los tejidos. Por el contrario, los filamentos de proteoglucano son moléculas muy finas enrolladas o retorcidas compuestas por un 98% de *ácido hialurónico* y un 2% de proteínas. Estas moléculas son tan finas que no pueden verse con el microscopio óptico y son difíciles de demostrar incluso con el microscopio electrónico. No obstante, forman una esterilla de filamentos reticulares muy finos que se describen, acertadamente, como un «borde en cepillo».

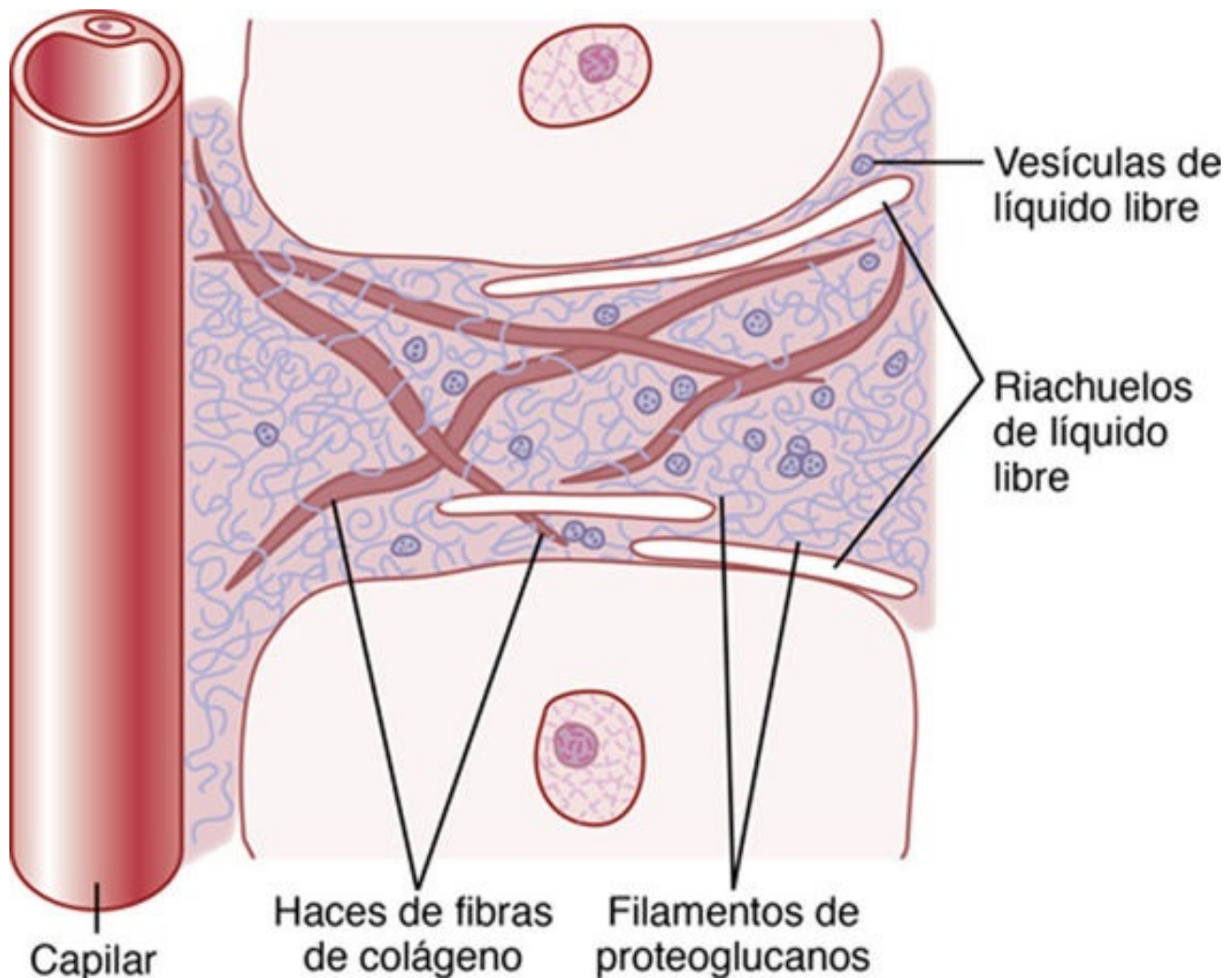


FIGURA 16-4 Estructura del intersticio. Los filamentos de proteoglucanos se encuentran por todas partes en los espacios entre los haces de fibras de colágeno. También aparecen vesículas de líquido libre y pequeñas cantidades de líquido libre en forma de riachuelos.

«Gel» en el intersticio

El líquido del intersticio deriva por filtración y difusión de los capilares. Contiene casi los mismos componentes que el plasma, excepto por concentraciones mucho más bajas de proteínas, porque las proteínas no atraviesan los poros de los capilares. El líquido intersticial queda atrapado principalmente en los diminutos espacios que hay entre los filamentos de proteoglucanos. Esta combinación de filamentos de proteoglucano y líquido atrapado dentro de ellos tiene las características de un *gel* y, por tanto, se conoce como *gel tisular*.

Debido al gran número de filamentos de proteoglucano, es *difícil que el líquido fluya* fácilmente a través de este gel tisular. Por el contrario, *el líquido se difunde principalmente* a través del gel, es decir, se desplaza molécula a molécula de un lugar a otro por un movimiento cinético térmico y no por el gran número de moléculas que se desplazan juntas.

La difusión a través del gel se produce con una rapidez del 95 al 99% de la que se desplaza a través de un líquido libre. Para las distancias cortas entre los capilares y las células tisulares esta difusión permite el transporte rápido a través del intersticio, no solo de las moléculas de agua, sino también de los electrólitos, de los nutrientes de pequeño peso molecular, de las excretas celulares, del oxígeno, del dióxido de carbono, etc.

Líquido «libre» en el intersticio

Aunque casi todo el líquido del intersticio está atrapado dentro del gel tisular, a veces también hay pequeños *riachuelos de líquido «libre»* y *pequeñas vesículas de líquido libre*, lo que significa que carece de moléculas de proteoglucano y, por tanto, puede fluir libremente. Cuando se inyecta un colorante en la sangre circulante, a menudo puede verse fluir a través del intersticio en los riachuelos pequeños que circulan habitualmente por las superficies de las fibras de colágeno o en las superficies de las células.

La cantidad de líquido «libre» presente en los tejidos *normales* es pequeña, mucho menor del 1%. Por el contrario, cuando se desarrolla *edema* en los tejidos, *estos bolsillos y riachuelos pequeños de líquido libre se expanden mucho* hasta que la mitad o más del líquido del edema comienza a fluir libremente, independientemente de los filamentos de proteoglucano.

La filtración de líquidos a través de los capilares se encuentra determinada por las presiones hidrostática y coloidosmótica y por el coeficiente de filtración capilar

La presión hidrostática en los capilares tiende a empujar el líquido y a las sustancias disueltas a través de los poros capilares dentro de los espacios intersticiales. Por el contrario, la presión osmótica provocada por las proteínas plasmáticas (lo que se conoce como *presión coloidosmótica*) tiende a provocar el movimiento del líquido por ósmosis desde los espacios intersticiales hacia la sangre. Esta presión osmótica ejercida por las proteínas plasmáticas normalmente previene la pérdida significativa de volumen de líquido desde la sangre hacia los espacios intersticiales.

El *sistema linfático* también tiene su importancia, al devolver a la circulación las pequeñas cantidades del exceso de proteína y líquido que se pierde desde la sangre hacia los espacios intersticiales. En el resto de este capítulo comentaremos los mecanismos que controlan a la vez la filtración capilar y el flujo linfático para regular los volúmenes respectivos de plasma y líquido intersticial.

Las fuerzas hidrostáticas y la coloidosmótica determinan el movimiento del líquido a través de la membrana capilar

En la **figura 16-5** se muestran las cuatro fuerzas principales que determinan si el líquido saldrá de la sangre hacia el líquido intersticial o en dirección contraria. Estas fuerzas, denominadas «fuerzas de Starling» en honor al fisiólogo Ernest Starling, que demostró su importancia por primera vez, son:

1. La *presión capilar* (P_c), que tiende a forzar la *salida* del líquido a través de la membrana capilar.
2. La *presión del líquido intersticial* (P_{if}), que tiende a forzar la *entrada* del líquido a través de la membrana capilar cuando la P_{if} es positiva, pero fuerza la salida cuando la P_{if} es negativa.
3. La *presión coloidosmótica del plasma* en el capilar (Π_p), que tiende a provocar ósmosis de líquido hacia el *interior* a través de la membrana capilar.
4. La *presión coloidosmótica del líquido intersticial* (Π_{if}), que tiende a provocar la ósmosis del líquido hacia el *exterior* a través de la membrana capilar.

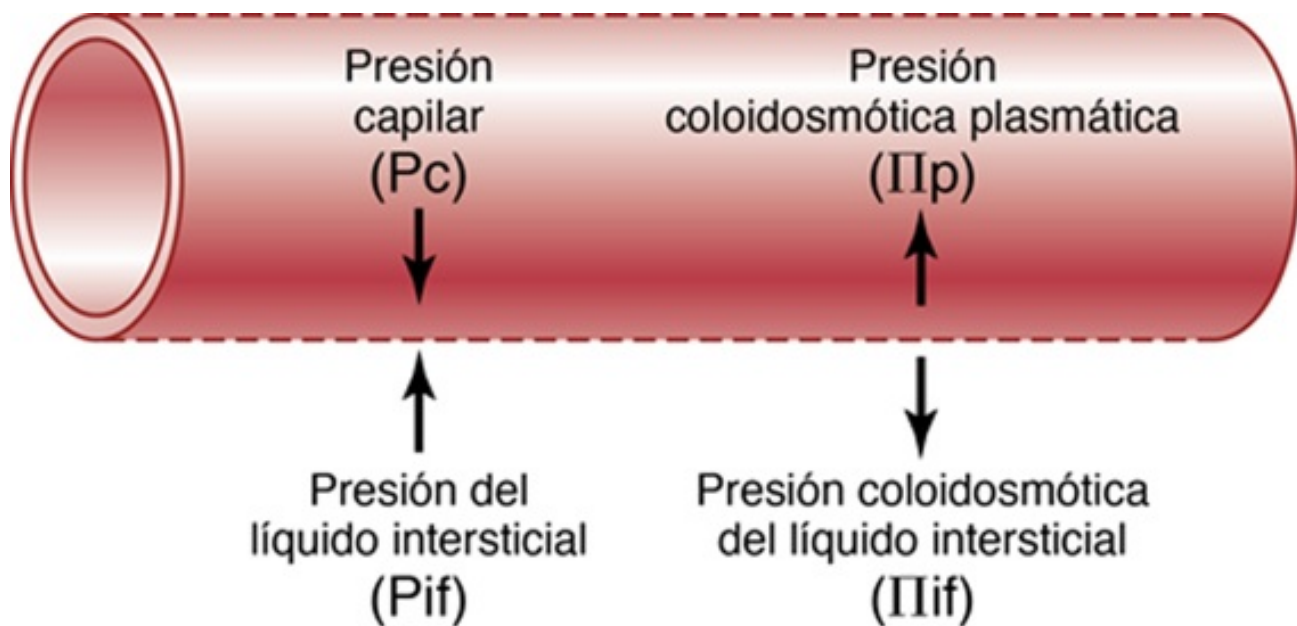


FIGURA 16-5 Las fuerzas de presión del líquido y de presión coloidosmótica actúan en la membrana capilar y tienden a mover el líquido saliendo o entrando a través de los poros de la membrana.

Si la suma de estas fuerzas, la *presión de filtración neta*, es positiva, habrá una *filtración neta* de líquidos a través de los capilares. Si la suma de las fuerzas de Starling es negativa, habrá una *absorción neta de líquido* desde los espacios intersticiales hacia los capilares. La presión neta de filtración (PNF) se calcula como:

$$PNF = P_c - P_{if} - \Pi_p + \Pi_{if}$$

Como veremos más adelante, la PNF es ligeramente positiva en circunstancias normales, con lo que se consigue una filtración neta de líquido a través de los capilares hacia el espacio intersticial en la mayoría de los órganos. La velocidad de filtración de líquidos en un tejido también depende del número y tamaño de los poros de cada capilar, así como de la cantidad de capilares en los que fluye la sangre. Estos factores se expresan habitualmente juntos como el *coeficiente de filtración capilar* (K_f). El K_f es, por tanto, una medición de la capacidad de la membrana capilar de filtrar el agua para una PNF dada y se expresa habitualmente como ml/min por mmHg de PNF.

Por tanto, la velocidad de la filtración de líquidos en el capilar está determinada por:

$$\text{Filtración} = K_f \times PNF$$

En los apartados siguientes comentaremos cada una de las fuerzas que determinan la velocidad de filtración de líquidos en el capilar.

Presión hidrostática capilar

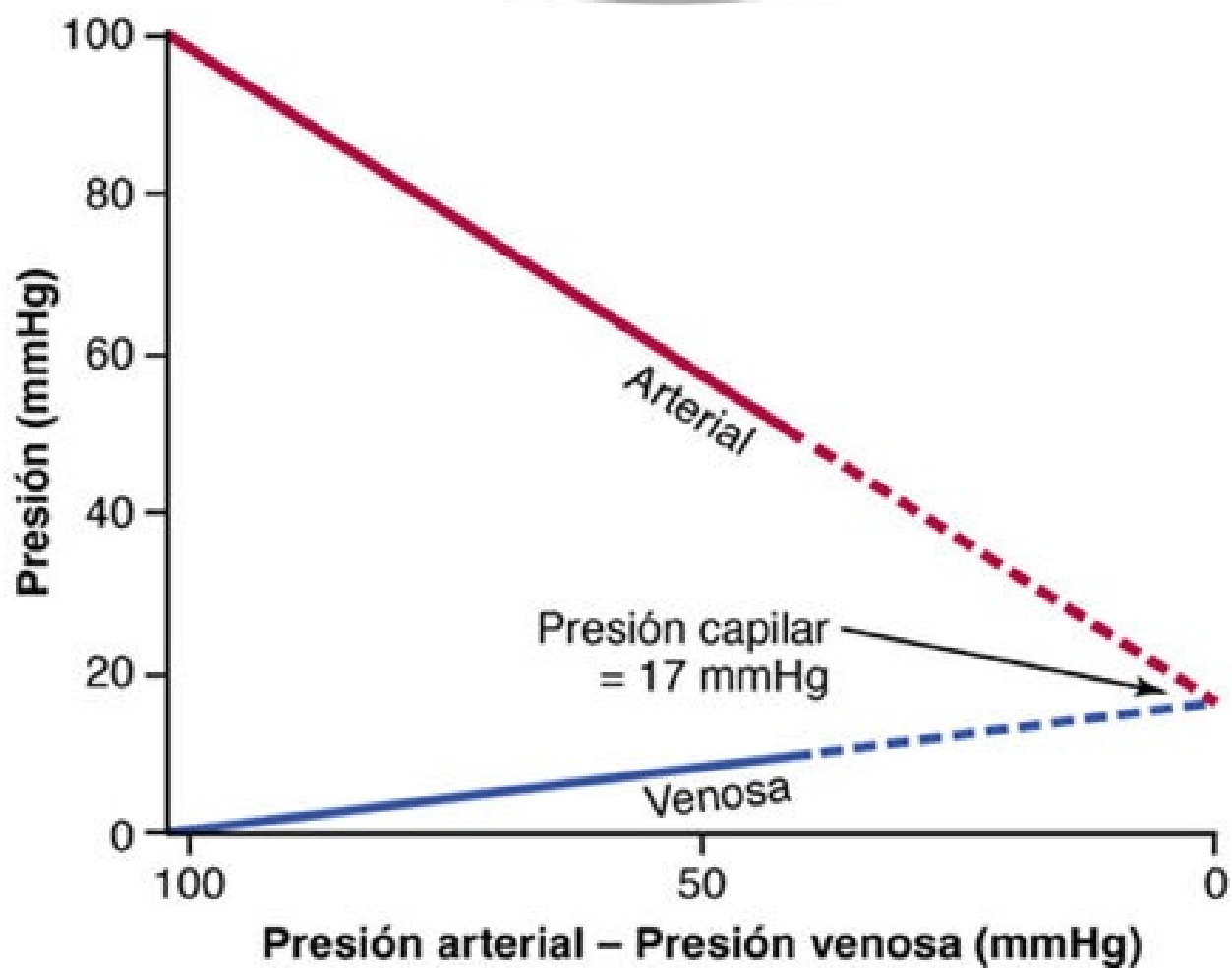
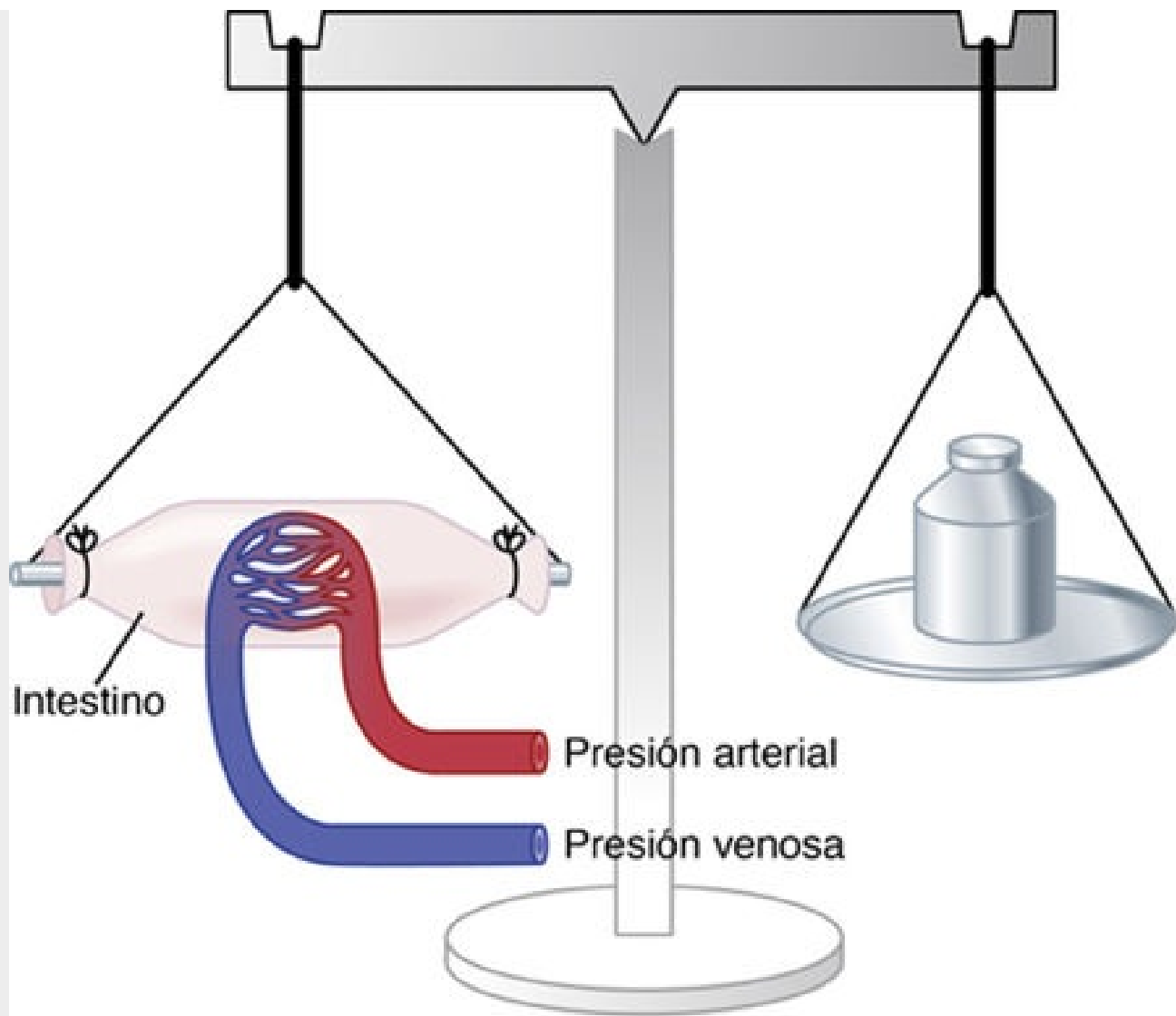
Se han usado varios métodos experimentales para estimar la presión hidrostática capilar: 1) *canulación directa de los capilares con la micropipeta*, que da una presión capilar media de 25 mmHg en algunos tejidos como el músculo esquelético y el aparato digestivo, y 2) *determinación funcional*

indirecta de la presión capilar, que da una presión capilar media en torno a 17 mmHg en estos tejidos.

Método de micropipeta para medir la presión capilar. Para medir la presión por canulación se empuja una pipeta de vidrio microscópica directamente en el capilar y la presión se mide por un sistema apropiado con un micromanómetro. Usando este método se ha medido la presión capilar en los capilares de los tejidos expuestos de animales y en los grandes bucles capilares del eponiquio en la base de las uñas en el ser humano. Estas determinaciones han dado presiones de 30 a 40 mmHg en los extremos arteriales de los capilares, 10-15 mmHg en los extremos venosos y aproximadamente 25 mmHg en la zona media.

En algunos capilares, como los *capilares glomerulares* de los riñones, las presiones medidas por el método de la micropipeta son muy superiores, y alcanzan en promedio 60 mmHg. En cambio, los *capilares peritubulares* de los riñones tienen una presión hidrostática media de solo 13 mmHg. Así pues, las presiones hidrostáticas de los capilares en diferentes tejidos son muy variables, ya que dependen del tejido particular y del estado fisiológico.

Método isogravimétrico para la medición «funcional» indirecta de la presión capilar. En la **figura 16-6** se muestra un método *isogravimétrico* para estimar indirectamente la presión capilar. En esta figura se muestra una sección del intestino sujeta por uno de los brazos de una balanza gravimétrica. La sangre se perfunde a través de los vasos sanguíneos de la pared intestinal. Cuando la presión arterial disminuye, el descenso resultante de la presión capilar permite que la presión osmótica de las proteínas plasmáticas provoque la absorción de líquido hacia el interior de la pared intestinal y hace que el peso del intestino disminuya, lo que inmediatamente consigue el desplazamiento del brazo de la balanza. Para prevenir este descenso del peso, la presión venosa aumenta en una cantidad suficiente para superar el efecto de la disminución de la presión arterial. En otras palabras, la presión capilar se mantiene constante mientras que simultáneamente: 1) disminuye la presión arterial, y 2) aumenta la presión venosa.



En el gráfico de la parte inferior de la figura se ven los cambios de las presiones arterial y venosa que anulan con exactitud todos los cambios de peso. Las líneas arterial y venosa se encuentran cuando alcanzan un valor de 17 mmHg. Por tanto, la presión capilar debe haberse mantenido al mismo nivel de 17 mmHg mediante estas maniobras; de lo contrario, se produciría la filtración o la absorción de líquido a través de la pared capilar. Es decir, de una forma indirecta se mide la presión capilar «funcional» en este tejido de 17 mmHg.

Está claro que el método isogravimétrico, que determina la presión capilar que equilibra exactamente todas las fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia dentro o hacia fuera de los capilares, proporciona un valor menor en comparación con la presión de los capilares medida directamente con una micropipeta. Un motivo importante para que se produzca esta diferencia es que, en la mayoría de los tejidos, la filtración de líquidos en los capilares no está equilibrada exactamente con la reabsorción de líquidos. En buena parte de los tejidos, el exceso de líquido que se filtra con respecto al reabsorbido es retirado por los vasos linfáticos. En los capilares glomerulares de los riñones se filtra continuamente una cantidad muy importante de líquido, de alrededor de 125 ml/min.

Presión hidrostática del líquido intersticial

Hay varios métodos que permiten medir la presión hidrostática del líquido intersticial, cada uno de los cuales da valores ligeramente distintos, en función del método utilizado y del tejido en el que se mide la presión. En tejido subcutáneo poco compacto, la presión del líquido intersticial determinada por los diferentes métodos es normalmente unos milímetros de mercurio menor que la presión atmosférica; en consecuencia, los valores se designan como *presión negativa del líquido intersticial*. En otros tejidos que están rodeados por cápsulas, como los riñones, la presión intersticial suele ser *positiva* (es decir, mayor que la atmosférica). Los métodos más usados han sido: 1) medida directa de la presión con una micropipeta introducida en los tejidos; 2) determinación de la presión desde cápsulas perforadas implantadas, y 3) determinación de la presión desde una mecha de algodón insertada en el tejido. Estos distintos métodos proporcionan valores diferentes de la presión hidrostática intersticial, incluso en los mismos tejidos.

Determinación de la presión del líquido intersticial mediante la micropipeta. El mismo tipo de micropipeta que se usa para medir la presión capilar también puede usarse en algunos tejidos para medir la presión del líquido intersticial. La punta de la micropipeta mide 1 μm de diámetro, pero incluso así es 20 o más veces mayor que los tamaños de los espacios de los filamentos de proteoglucano del intersticio. Por tanto, la presión que se mide es, probablemente, la presión de un bolsillo libre de líquido.

Las presiones medidas usando el método de la micropipeta han estado comprendidas entre -1 y $+2$ mmHg, en los tejidos *laxos*, como la piel, pero en la mayoría de los casos son en promedio ligeramente menores que la presión atmosférica.

Determinación de la presión del líquido libre intersticial en las cápsulas huecas perforadas. La presión del líquido libre intersticial medida por este método cuando se usan cápsulas de 2 cm de diámetro en el tejido subcutáneo *laxo* normal alcanza un promedio de -6 mmHg, pero con cápsulas más pequeñas los valores no son muy distintos de los -2 mmHg medidos por la micropipeta.

Presión del líquido intersticial en tejidos firmemente encapsulados

Algunos tejidos del organismo están rodeados por una carcasa rígida, como la bóveda craneal alrededor del cerebro, la cápsula fibrosa fuerte que rodea el riñón, las vainas fibrosas de los músculos y la esclerótica que rodea el ojo. En la mayoría de estos tejidos, e independientemente del método usado para la determinación, la presión del líquido intersticial suele ser positiva. No obstante, la presión del líquido intersticial así medida casi invariablemente es aún menor que las presiones ejercidas en el exterior de los tejidos por sus carcasas. Por ejemplo, la presión del líquido cefalorraquídeo que rodea el cerebro de un animal que está en decúbito lateral alcanza un promedio de +10 mmHg, mientras que la *presión del líquido intersticial en el cerebro* es de +4 a +6 mmHg. En los riñones, la presión capsular que rodea el riñón alcanza una presión media de +13 mmHg, mientras que la *presión descrita del líquido intersticial renal* alcanza un promedio de +6 mmHg. Es decir, si recordamos que la presión ejercida por la piel es la presión atmosférica, que se considera una presión cero, se podría formular una regla general de que la presión normal del líquido intersticial es varios milímetros de mercurio negativa con respecto a la presión que rodea a cada tejido.

Las presiones que se han podido medir en la mayoría de las cavidades naturales del organismo en las que hay líquido libre en equilibrio dinámico con los líquidos intersticiales circundantes son negativas. Algunas de estas cavidades y las determinaciones de las presiones son las siguientes:

- Espacio intrapleural: -8 mmHg.
- Espacio sinovial articular: -4 a -6 mmHg.
- Espacio epidural: -4 a -6 mmHg.

Resumen: la presión negativa del líquido intersticial en el tejido subcutáneo laxo suele ser subatmosférica

Aunque los distintos métodos mencionados anteriormente obtienen valores discretamente diferentes de la presión del líquido intersticial, la mayoría de los fisiólogos creen que la presión del líquido intersticial en el tejido subcutáneo *laxo* es, en condiciones normales, algo menor que la atmosférica, con un promedio de -3 mmHg.

La función de bomba del sistema linfático es la causa básica de la presión negativa del líquido intersticial

El sistema linfático se comenta más adelante en este mismo capítulo, pero primero tenemos que conocer la función básica que tiene este sistema para determinar la presión del líquido intersticial. El sistema linfático es un sistema «eliminador» que extrae el exceso de líquido, el exceso de moléculas proteicas, los restos celulares y otras sustancias de los espacios tisulares. Normalmente, cuando el líquido entra en los capilares linfáticos terminales las paredes de los vasos linfáticos se contraen automáticamente durante unos segundos y bombean el líquido hacia la circulación sanguínea. Este proceso global crea la presión ligeramente negativa que se ha medido en el líquido en los espacios intersticiales.

Presión coloidosmótica del plasma

Las proteínas plasmáticas crean la presión coloidosmótica

En el comentario sobre presión osmótica del [capítulo 4](#) se mencionaba que solo aquellas moléculas o iones que no atraviesan los poros de una membrana semipermeable ejercen una presión osmótica.

Como las proteínas son los únicos componentes disueltos en el plasma y en el líquido intersticial que no atraviesan fácilmente los poros capilares, son las responsables de las presiones osmóticas a ambos lados de la membrana capilar. Para distinguir esta presión osmótica que se produce en la membrana celular se denomina *presión coloidosmótica* o *presión oncótica*. El término presión osmótica «coloide» se debe a que la solución de proteínas se parece a una solución coloidal, a pesar de que realmente es una solución molecular verdadera.

Valores normales de presión coloidosmótica del plasma

La presión coloidosmótica del plasma humano normal alcanza un promedio de 28 mmHg, de los que 19 mm se deben a los efectos moleculares de las proteínas disueltas y 9 mm al *efecto de Donnan*, es decir, a la presión osmótica extra causada por el sodio, el potasio y los demás cationes que las proteínas mantienen en el plasma.

Efecto de las distintas proteínas plasmáticas sobre la presión coloidosmótica. Las proteínas plasmáticas son una mezcla que contiene albúmina, globulinas y fibrinógeno, con un peso molecular medio de 69.000, 140.000 y 400.000, respectivamente. Es decir, 1 g de globulinas contiene solo la mitad de moléculas que 1 g de albúmina y 1 g de fibrinógeno contiene solo la sexta parte de moléculas que 1 g de albúmina. A partir de lo comentado en el capítulo 4, hay que recordar que la presión osmótica se encuentra determinada por el *número de moléculas* disueltas en el líquido y no por la masa de las mismas. En la tabla siguiente se muestran las concentraciones de masa relativas (g/dl) de los distintos tipos de proteínas en el plasma normal, corregidas según el número de moléculas y no según su masa, así como su contribución a la presión coloidosmótica total del plasma (Π_p).

	g/dl	Π_p (mmHg)
Albúmina	4,5	21,8
Globulinas	2,5	6
Fibrinógeno	0,3	0,2
Total	7,3	28

Es decir, aproximadamente el 80% de la presión coloidosmótica total del plasma es consecuencia de la albúmina, el 20% de las globulinas y casi nada del fibrinógeno. Por tanto, desde el punto de vista de la dinámica de fluidos capilar y tisular, el componente más importante es la albúmina.

Presión coloidosmótica del líquido intersticial

Aunque el tamaño del poro capilar habitual es menor que los tamaños de las moléculas de proteínas plasmáticas, no es así en todos los poros. Por tanto, se pierden cantidades pequeñas de proteínas plasmáticas en los espacios intersticiales a través de los poros por transcitosis en las vesículas pequeñas.

La cantidad total de proteínas en los 12 l de líquido intersticial del organismo es ligeramente mayor que la cantidad total de proteínas en el propio plasma, pero, como su volumen es cuatro veces mayor que el volumen del plasma, la *concentración* media de proteínas en el líquido intersticial de la mayoría de los tejidos solo es del 40% de la plasmática, unos 3 g/dl. Cuantitativamente, la presión coloidosmótica media del líquido intersticial para esta concentración de proteínas es de 8 mmHg.

Intercambio de volumen de líquido a través de la membrana

capilar

Ahora que ya hemos comentado los distintos factores que afectan al movimiento del líquido a través de la membrana capilar, podemos ponerlos todos juntos y ver cómo el sistema capilar mantiene la distribución normal del volumen de líquido entre el plasma y el líquido intersticial.

La presión capilar media en los extremos arteriales de los capilares es 15 a 25 mmHg mayor que en los extremos venosos. Debido a esta diferencia, el líquido «se filtra» fuera de los capilares en los extremos arteriales, pero en los extremos venosos vuelve a ser reabsorbido en los capilares. Es decir, una pequeña cantidad de líquido «fluye» realmente a través de los tejidos desde los extremos arteriales de los capilares a los extremos venosos. A continuación se comenta la dinámica de este flujo.

Análisis de las fuerzas que provocan la filtración en el extremo arterial del capilar

Las fuerzas medias apropiadas que están operativas en el *extremo arterial* del capilar que provocan el movimiento a través de la membrana capilar son las siguientes:

Fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el exterior	mmHg
Presión capilar (extremo arterial del capilar)	30
Presión <i>negativa</i> en el líquido libre intersticial	3
Presión coloidosmótica del líquido intersticial	<u>8</u>
FUERZA TOTAL DE SALIDA	41
Fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el interior	
Presión coloidosmótica del plasma	<u>28</u>
FUERZA TOTAL DE ENTRADA	28
Suma de fuerzas	
De salida	41
De entrada	<u>28</u>
FUERZA NETA DE SALIDA (EN EL EXTREMO ARTERIAL)	13

Es decir, la suma de fuerzas en el extremo arterial del capilar da una *presión de filtración* neta de 13 mmHg, que tiende a desplazar el líquido hacia fuera a través de los poros capilares.

Esta presión de filtración de 13 mmHg provoca, como media, que 1/200 del plasma de la sangre circulante se filtre hacia el exterior de los extremos arteriales de los capilares hacia los espacios intersticiales cada vez que la sangre recorre los capilares.

Análisis de la reabsorción en el extremo venoso del capilar

La presión sanguínea baja en el extremo venoso del capilar cambia el equilibrio de fuerzas a favor de la absorción, de la siguiente forma:

Fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el interior	mmHg
Presión coloidosmótica del plasma	28
FUERZA TOTAL DE ENTRADA	28
Fuerzas que tienden a desplazar el líquido hacia el exterior	
Presión capilar (extremo venoso del capilar)	10
Presión <i>negativa</i> en el líquido libre intersticial	3
Presión coloidosmótica del líquido intersticial	8
FUERZA TOTAL DE SALIDA	21
Suma de fuerzas	
De entrada	28
De salida	<u>21</u>
FUERZA NETA DE ENTRADA	7

Es decir, la fuerza que provoca la entrada del líquido hacia el capilar, 28 mmHg, es mayor que la reabsorción opuesta, 21 mmHg. La diferencia, 7 mmHg, es la *presión neta de reabsorción* en el extremo venoso de los capilares. Esta presión de reabsorción es considerablemente menor que la presión de filtración en los extremos arteriales del capilar, pero recuérdese que los capilares venosos son más numerosos y más permeables que los arteriales, por lo que se necesita una menor presión de reabsorción para provocar el movimiento de entrada del líquido.

La presión de reabsorción hace que nueve décimas partes del líquido que se ha filtrado hacia el exterior de los extremos arteriales de los capilares se reabsorban en los extremos venosos. La décima parte restante fluye hacia los vasos linfáticos y vuelve a la sangre circulante.

Equilibrio de Starling para el intercambio capilar

Ernest Starling señaló hace más de un siglo que, en condiciones normales, existe un estado cercano al equilibrio en la mayoría de los capilares, es decir, que la cantidad de líquido que se filtra de los extremos arteriales de los capilares hacia el exterior es casi exactamente igual a la de líquido que vuelve a la circulación mediante absorción. El ligero desequilibrio que se produce explica el líquido que puede volver a la circulación a través de los vasos linfáticos.

En el diagrama siguiente se muestran los principios de equilibrio de Starling. Para su elaboración se obtiene la media de las presiones de los capilares arteriales y venosos para calcular la media de la presión capilar *funcional* a lo largo de todo el capilar. Se calcula que esta presión capilar funcional media es de 17,3 mmHg.

Fuerzas medias que tienden a desplazar la salida de líquido	mmHg
Presión capilar media	17,3
Presión <i>negativa</i> en el líquido libre intersticial	3
Presión coloidosmótica del líquido intersticial	<u>8</u>
FUERZA TOTAL DE SALIDA	28,3
Fuerza media que tiende a desplazar la entrada de líquido	
Presión coloidosmótica del plasma	<u>28</u>
FUERZA TOTAL DE ENTRADA	28
Suma de fuerzas medias	
De salida	28,3
De entrada	<u>28</u>
FUERZA NETA DE SALIDA	0,3

Es decir, en cuanto a la circulación capilar total encontramos un equilibrio casi perfecto entre las fuerzas totales de salida, 28,3 mmHg, y la fuerza total de entrada, 28 mmHg. Este ligero desequilibrio de fuerzas, 0,3 mmHg, provoca una filtración de líquido algo mayor hacia los espacios intersticiales que la reabsorción. Este ligero exceso de filtración se conoce como *filtración neta*, y es el líquido que debe volver a la circulación a través de los vasos linfáticos. La velocidad normal de filtración neta *en todo el organismo*, sin incluir los riñones, es solo de 2 ml/min.

Coeficiente de filtración capilar

En el ejemplo anterior, un desequilibrio neto de las fuerzas en las membranas capilares de 0,3 mmHg provoca la filtración neta de líquidos en todo el organismo de 2 ml/min. Al expresar la velocidad de filtración neta de líquidos según el desequilibrio por cada milímetro de mercurio se encuentra una velocidad de filtración neta de 6,67 ml/min de líquido por minuto por mmHg para todo el organismo. Este valor recibe el nombre de *coeficiente de filtración* capilar corporal total.

El coeficiente de filtración también puede expresarse en las distintas partes del organismo en términos de velocidad de filtración por minuto por mmHg por 100 g de tejido. Según esto, el coeficiente de filtración capilar de un tejido medio es de unos 0,01 ml/min/mmHg/100 g de tejido. Sin embargo, este coeficiente varía más de 100 veces entre los distintos tejidos debido a las diferencias extremas de permeabilidad de los sistemas capilares, siendo muy pequeño en el cerebro y el músculo y moderadamente grande en el tejido subcutáneo, grande en el intestino y muy grande en el hígado y los glomérulos renales, donde los poros son numerosos o están muy abiertos. De igual modo, la permeabilidad de las proteínas a través de las membranas capilares también es muy variable. La concentración de proteínas en el líquido intersticial de los músculos es de 1,5 g/dl, en el tejido subcutáneo es de 2 g/dl, en el intestino es de 4 g/dl y en el hígado es de 6 g/dl.

Efecto de las alteraciones del equilibrio de fuerzas en la membrana capilar

Si la presión capilar media aumenta por encima de 17 mmHg aumenta también la fuerza neta que tiende a causar la filtración de líquido en los espacios tisulares. Es decir, un aumento de 20 mmHg de la presión capilar media provoca un incremento de la presión de filtración de 0,3 mmHg a 20,3 mmHg, con lo que se consigue una filtración neta hasta 68 veces mayor que la que ocurre normalmente en los espacios intersticiales. Para prevenir la acumulación del exceso de líquido en estos espacios se requiere 68 veces más flujo de líquido normal en el sistema linfático, una cantidad que es 2 a 5 veces mayor que la que pueden eliminar los vasos linfáticos. En consecuencia, comenzará a acumularse el líquido en los espacios intersticiales y se producirá edema.

Por el contrario, si la presión capilar desciende mucho, se producirá la reabsorción neta de líquido en los capilares en lugar de la filtración neta y el volumen de sangre aumentará a expensas del volumen del líquido intersticial. Estos efectos del desequilibrio en la membrana capilar en relación con el desarrollo de distintas clases de edema se comentan en el [capítulo 25](#).

Sistema linfático

El sistema linfático representa una vía accesoria a través de la cual el líquido puede fluir desde los espacios intersticiales hacia la sangre. Es más, los vasos linfáticos transportan las proteínas y las macropartículas de los espacios tisulares, ya que ninguna de estas podrá ser eliminada por absorción directamente hacia los capilares sanguíneos. Este retorno de las proteínas a la sangre desde los espacios intersticiales es una función esencial sin la cual moriríamos en 24 h.

Vasos linfáticos del organismo

Casi todos los tejidos del organismo tienen vasos linfáticos especiales que drenan el exceso de líquido directamente desde los espacios intersticiales. Hay algunas excepciones, como las porciones superficiales de la piel, el sistema nervioso central y el endomisio de músculos y huesos. Sin embargo, incluso estos tejidos tienen canales intersticiales diminutos que se denominan canales *prelinfáticos*, a través de los cuales puede fluir el líquido intersticial; este líquido se vacía finalmente en los vasos linfáticos o, en caso del cerebro, en el líquido cefalorraquídeo, y después directamente de vuelta a la sangre.

Todos los vasos linfáticos de la mitad inferior del organismo se vaciarán en el *conducto torácico*, que a su vez se vacía en el sistema venoso en la unión de la vena yugular interna con la vena subclavia izquierda, como se ve en la **figura 16-7**.

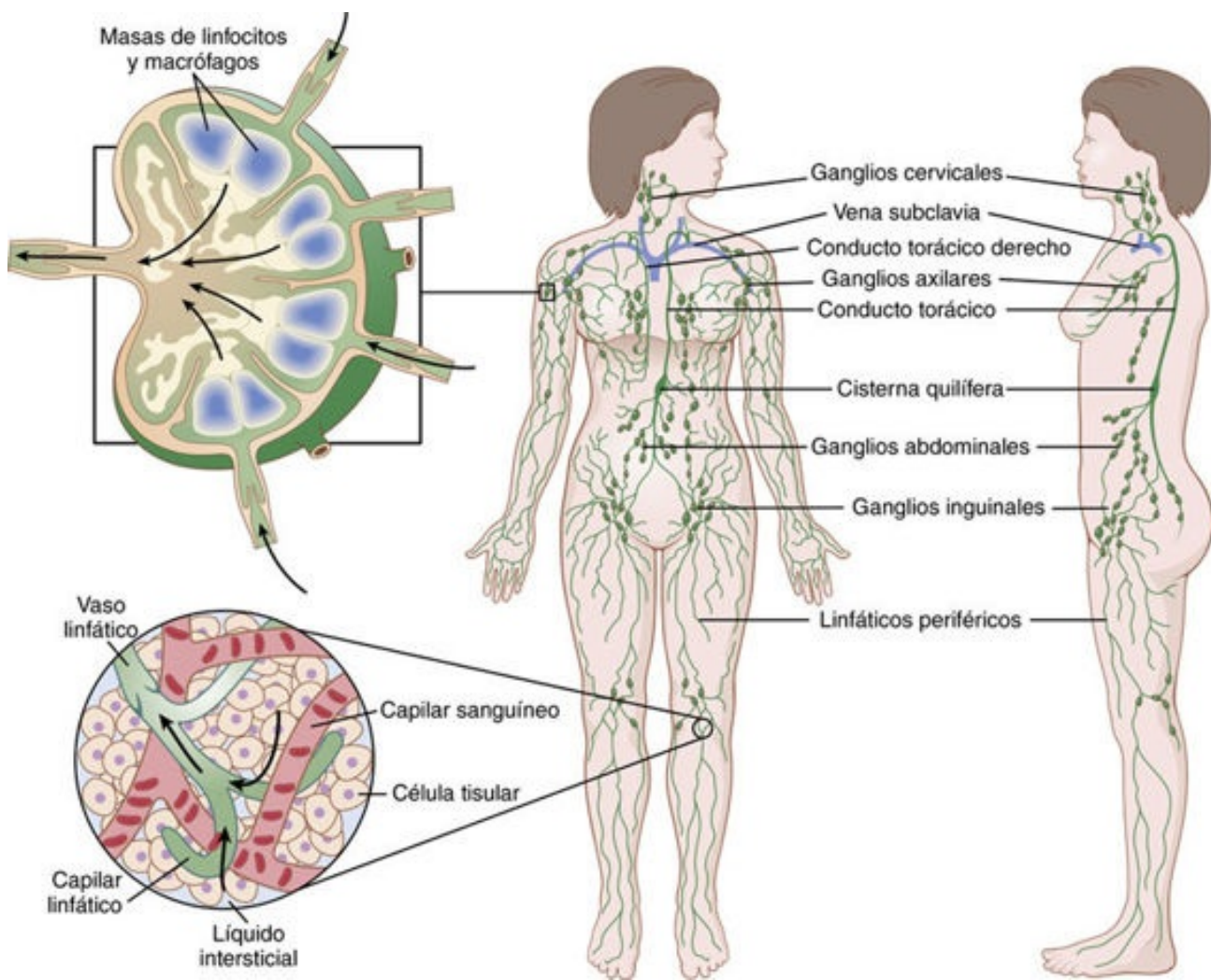


FIGURA 16-7 Sistema linfático.

La linfa de la mitad izquierda de la cabeza, el brazo izquierdo y algunos territorios del tórax entra en el conducto torácico antes de que se vacíe en las venas.

La linfa del lado derecho del cuello y la cabeza, el brazo derecho y algunos territorios del tórax derecho entra en el *conducto torácico derecho* (mucho menor que el conducto torácico izquierdo), que se vacía en el sistema venoso en la unión de la vena subclavia *derecha* y la vena yugular interna.

Capilares linfáticos terminales y su permeabilidad

La mayoría del líquido que se filtra desde los *extremos arteriales* de los *capilares sanguíneos* fluye entre las células y, por último, se reabsorbe de nuevo hacia los *extremos venosos* de los *capilares sanguíneos*; pero, como media, aproximadamente la décima parte del líquido entra en los *capilares linfáticos* y vuelve hacia la sangre a través del sistema linfático y no al contrario, a través de los capilares venosos. La cantidad total de toda esta linfa normalmente es de solo 2-3 l al día.

El líquido que vuelve a la circulación a través de los linfáticos es muy importante porque las sustancias de alto peso molecular que contiene, como las proteínas, no pueden ser absorbidas desde los tejidos de ninguna otra forma, aunque pueden entrar en los capilares linfáticos casi sin impedimentos. La base de este mecanismo es una estructura especial de los capilares linfáticos, que se muestra en la **figura 16-8**. En ella se muestran las células endoteliales de los capilares linfáticos unidos mediante *filamentos que se anclan* en el tejido conjuntivo circundante. En las uniones de las células endoteliales adyacentes vemos cómo el borde de una célula endotelial se superpone al borde de la célula adyacente de tal forma que el borde que se superpone carece de la entrada abatible formando

una válvula diminuta que se abre hacia el interior del capilar linfático. El líquido intersticial, junto a las partículas en suspensión que contiene, empuja la válvula abierta y fluye directamente hacia los capilares linfáticos, pero tiene problemas para abandonar los capilares una vez que ha entrado porque el más mínimo flujo retrógrado cierra la válvula abatible. Es decir, los linfáticos contienen válvulas en los extremos de los capilares linfáticos terminales y también en el recorrido de los vasos mayores hasta el punto en que se vacían en la circulación sanguínea.

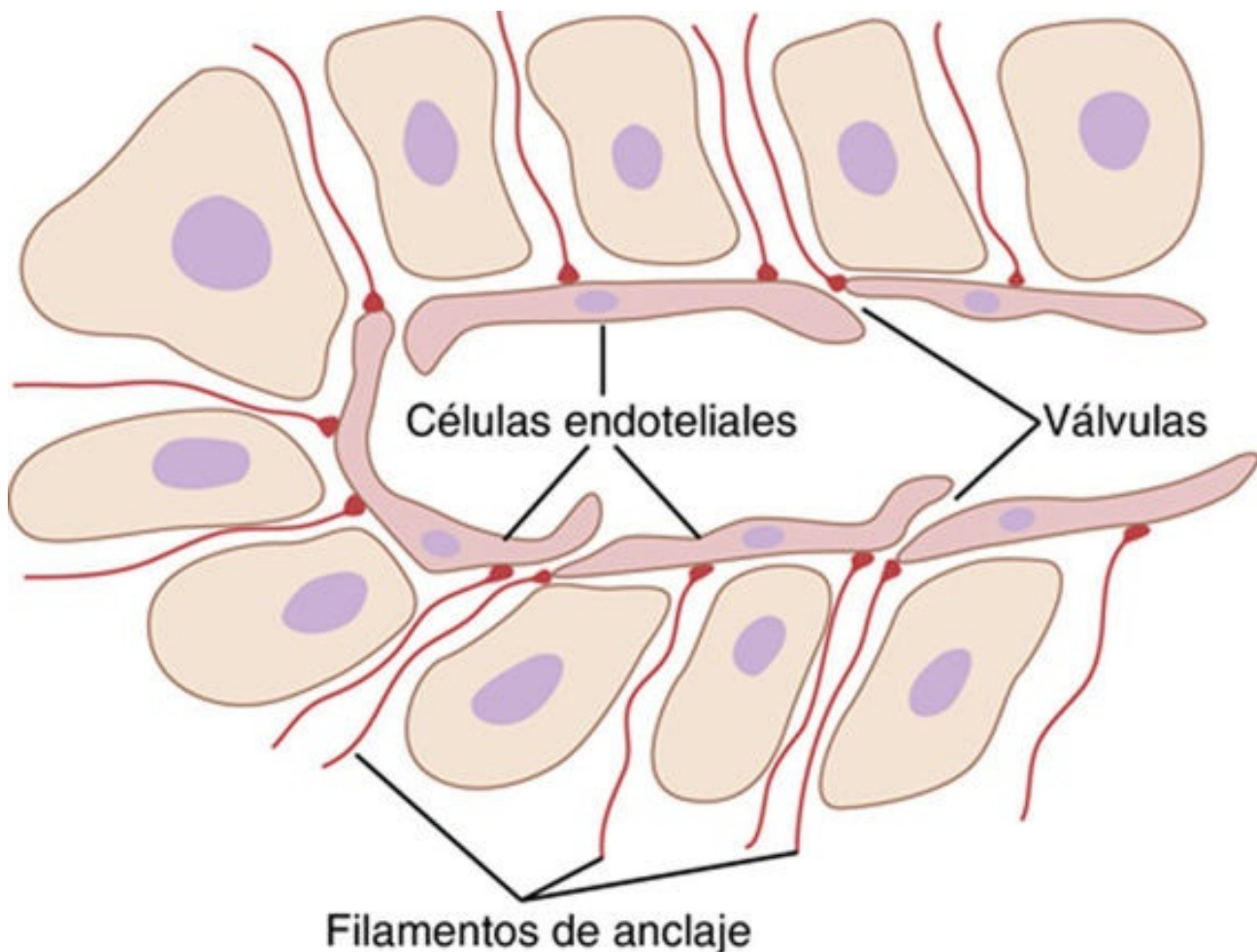


FIGURA 16-8 Estructura especial de los capilares linfáticos que permite el paso de sustancias de alto peso molecular hacia la linfa.

Formación de la linfa

La linfa deriva del líquido intersticial que fluye en los linfáticos, por lo que la linfa que entra primero en los vasos linfáticos terminales tiene casi la misma composición que el líquido intersticial.

La concentración de proteínas en el líquido intersticial de la mayoría de los tejidos alcanza un promedio de 2 g/dl y la concentración de proteínas del flujo linfático que procede de estos tejidos es aproximada a este valor. La linfa formada en el hígado tiene una concentración de proteínas hasta de 6 g/dl y la linfa formada en el intestino tiene una concentración de proteínas hasta de 3-4 g/dl. Como aproximadamente dos tercios de toda la linfa procede normalmente del hígado y los intestinos, la linfa del conducto torácico, que es una mezcla de linfa de todas las áreas del organismo, tiene una concentración de proteínas en torno a 3-5 g/dl.

El sistema linfático también es una de las vías principales de absorción de los nutrientes del aparato

digestivo, en especial de la absorción de prácticamente todas las grasas del alimento como veremos en el [capítulo 66](#). En realidad, después de una comida grasa el conducto torácico contiene hasta un 1-2% de grasa.

Por último, las partículas de gran tamaño, como las bacterias, consiguen avanzar entre las células endoteliales de los capilares linfáticos y entran en la linfa. Estas partículas se eliminan y destruyen casi en su totalidad cuando la linfa atraviesa los ganglios linfáticos, como veremos en el [capítulo 34](#).

Velocidad del flujo linfático

En un ser humano en reposo pasan 100 ml por hora en el flujo linfático a través del *conducto torácico*, y otros 20 ml fluyen hacia la circulación cada hora a través de otros canales, con un total del flujo linfático estimado en torno a 120 ml/h o 2-3 l al día.

Efecto de la presión del líquido intersticial en el flujo linfático

En la [figura 16-9](#) se muestra el efecto de distintos niveles de presión del líquido intersticial sobre el flujo linfático medido en animales. Obsérvese que el flujo linfático normal es muy escaso con una presión del líquido intersticial más negativa que el valor normal de -6 mmHg. Cuando la presión aumenta hasta 0 mmHg (presión atmosférica), el flujo aumenta más de 20 veces, por lo que cualquier factor que aumente la presión del líquido intersticial también aumenta el flujo linfático si los vasos linfáticos están funcionando normalmente. Estos factores son los siguientes:

- Elevación de la presión hidrostática capilar.

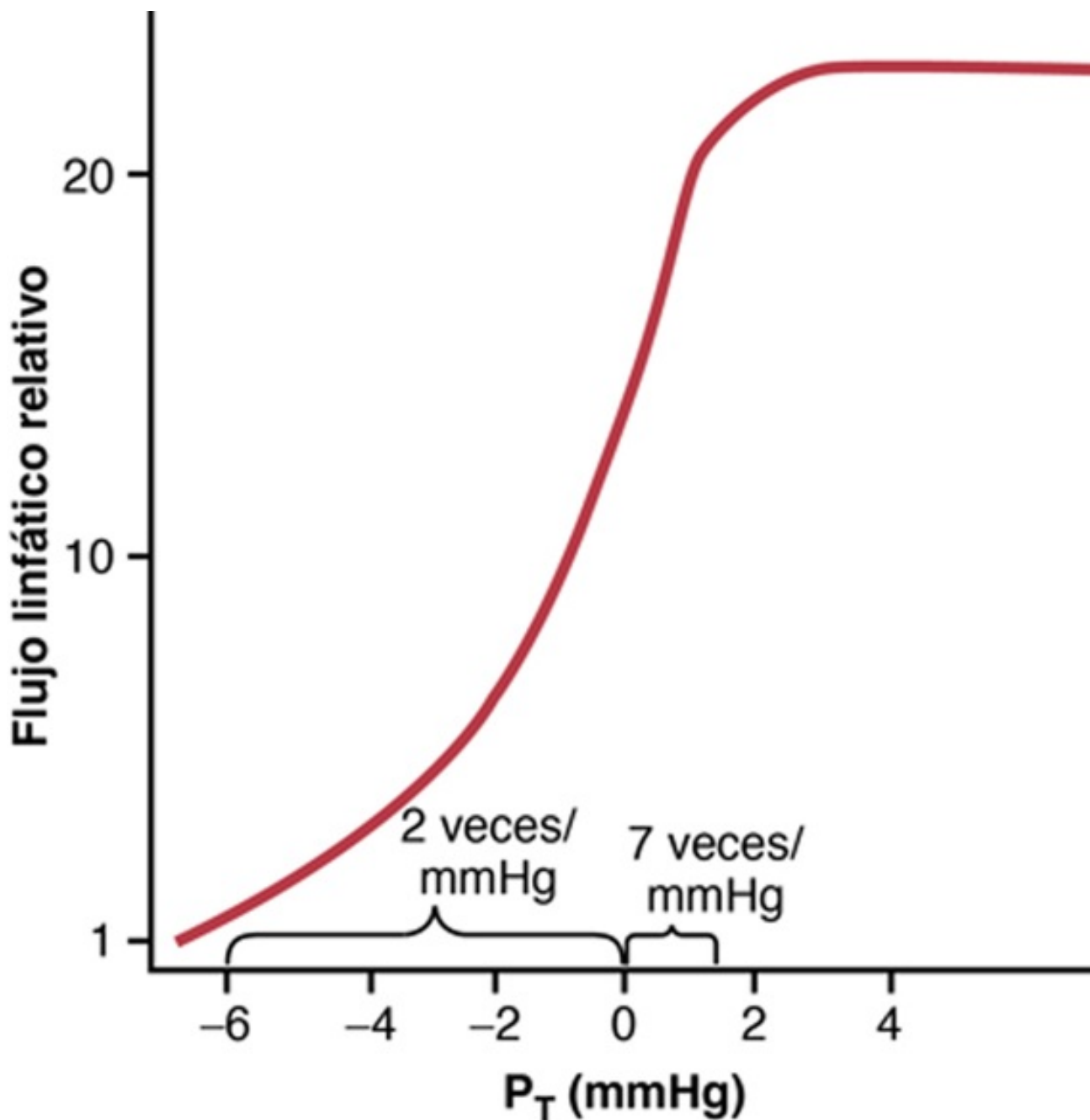


FIGURA 16-9 Relación entre la presión del líquido intersticial y el flujo linfático en la pata de un perro. Obsérvese que el flujo linfático alcanza el máximo cuando la presión intersticial, P_T , aumenta ligeramente por encima de la presión atmosférica (0 mmHg). (Por cortesía de los Dres. Harry Gibson y Aubrey Taylor.)

- Descenso de la presión coloidosmótica del plasma.
- Aumento de la presión coloidosmótica del líquido intersticial.
- Aumento de la permeabilidad de los capilares.

Todos estos factores consiguen el equilibrio del intercambio de líquidos en la membrana capilar sanguínea a favor del movimiento de líquido en el intersticio, con lo que aumentan al mismo tiempo el volumen del líquido intersticial, la presión del líquido intersticial y el flujo linfático.

No obstante, en la **figura 16-9** vemos que, cuando la presión del líquido intersticial se vuelve 1 o 2 mmHg mayor que la presión atmosférica (>0 mmHg), el flujo linfático no puede aumentar más cuando la presión es mayor, por lo que el aumento de la presión tisular no solo aumenta la entrada de líquido en los capilares linfáticos, sino que también comprime las superficies externas de los linfáticos de mayor tamaño, impidiendo así el flujo linfático. Con presiones más altas, estos dos factores se equilibran entre sí casi exactamente, por lo que el flujo linfático alcanza la «velocidad máxima del flujo linfático», representada en la meseta superior de la **figura 16-9**.

La bomba linfática aumenta el flujo linfático

Hay válvulas en todos los vasos linfáticos. La **figura 16-10** muestra las válvulas normales de los linfáticos de recogida, en los que se vacían los capilares linfáticos.

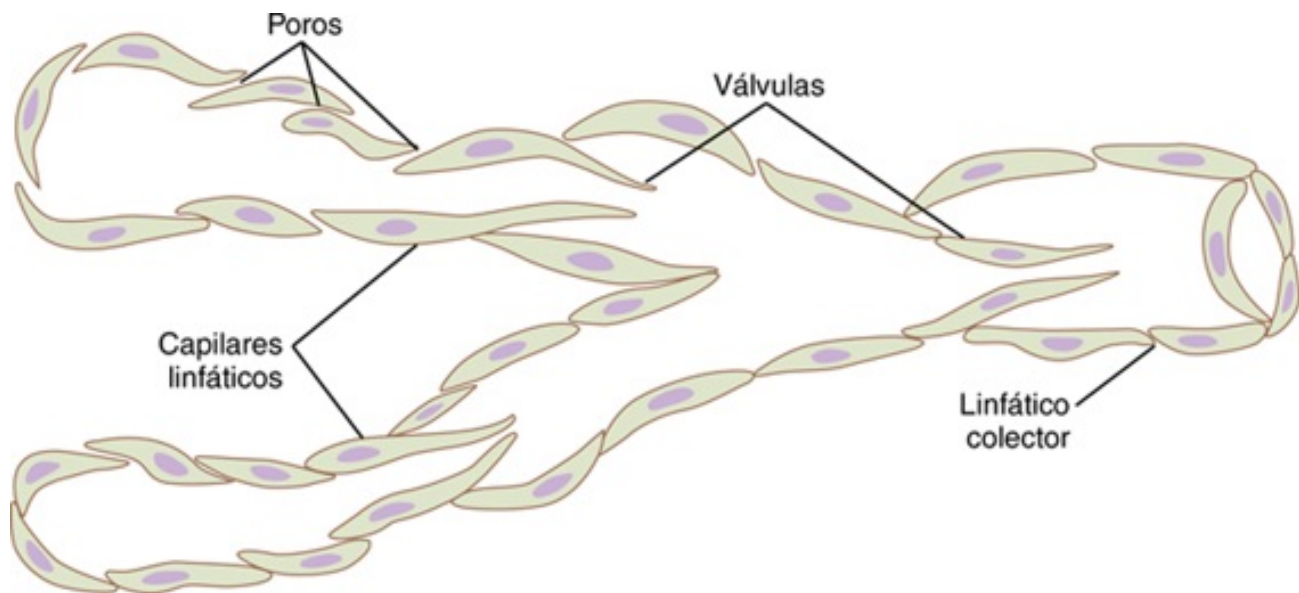


FIGURA 16-10 Estructura de los capilares linfáticos y un vaso linfático colector, que muestra también las válvulas linfáticas.

En estudios de movimiento de los vasos linfáticos expuestos en animales y en el ser humano se demuestra que cuando los vasos linfáticos de recogida o mayores se estiran por el líquido, el músculo liso de su pared se contrae automáticamente. Además, cada segmento del vaso linfático entre válvulas sucesivas funciona como una bomba automática independiente. Es decir, incluso el llenado más pequeño de un segmento provoca su contracción, con lo que el líquido se bombea a través de la válvula siguiente hacia el siguiente segmento linfático que se llena de esta manera, hasta que unos segundos más tarde también se contrae, continuando el proceso en todo el vaso linfático hasta que el líquido se vacía finalmente en la circulación sanguínea. En un vaso linfático muy grande, como el conducto torácico, esta bomba linfática genera presiones de hasta 50-100 mmHg.

Bombeo causado por la compresión externa intermitente de los vasos linfáticos

Además del bombeo causado por la contracción intermitente de las paredes del vaso linfático, hay factores externos que comprimen intermitentemente el vaso linfático y provocan también el bombeo. En orden de importancia, estos factores son los siguientes:

- Contracción de los músculos esqueléticos circundantes.
- Movimiento de cada parte del cuerpo.
- Pulsaciones de las arterias adyacentes a los linfáticos.
- Compresión de los tejidos por objetos situados fuera del cuerpo.

La bomba linfática es muy activa durante el ejercicio, aumentando el flujo linfático 10 a 30 veces, mientras que el flujo linfático se vuelve lento, casi cero, durante los períodos de reposo.

Bomba linfática capilar

El capilar linfático terminal también puede bombear la linfa, efecto que se suma al bombeo producido

en los vasos linfáticos mayores. Como hemos visto antes en este mismo capítulo, las paredes de los linfáticos están íntimamente adheridas a las células tisulares circundantes, mediante sus filamentos de anclaje. Por tanto, cada vez que entra un exceso de líquido en el tejido y provoca la hinchazón tisular, los filamentos de anclaje tiran de la pared de los capilares linfáticos y el flujo entrará en el capilar linfático terminal a través de los espacios situados entre las células endoteliales. Después, la presión del interior del capilar aumenta cuando se comprime el tejido y se provoca la superposición de los bordes de las células endoteliales, que se cierran a modo de válvulas. Por tanto, la presión empuja la linfa a través de los espacios intercelulares hacia el linfático colector, y no hacia atrás.

Las células endoteliales de los capilares linfáticos también contienen algunos filamentos contráctiles de actomiosina. En algunos tejidos animales (p. ej., en el ala del murciélago) provocan la contracción rítmica de los capilares linfáticos, del mismo modo rítmico en el que se contraen muchos vasos sanguíneos pequeños o linfáticos más grandes. Por tanto, al menos parte del efecto de bomba de la linfa es consecuencia de la contracción de la célula endotelial linfática además de la contracción de los linfáticos musculares de mayor tamaño.

Resumen de los factores que determinan el flujo linfático

Después de todo lo comentado, vemos que los dos factores principales que determinan el flujo linfático son: 1) la presión del líquido intersticial, y 2) la actividad de la bomba linfática. Por tanto, se puede afirmar que, grosso modo, *la velocidad del flujo linfático se encuentra determinada por el producto entre la presión del líquido intersticial y la actividad de la bomba linfática.*

El sistema linfático tiene un papel clave en el control de la concentración de proteínas, el volumen y la presión del líquido intersticial

Ya sabemos que el sistema linfático funciona como un «mecanismo de rebosamiento» que devuelve a la circulación el exceso de proteínas y de volumen de líquido de los espacios tisulares; por tanto, el sistema linfático también tiene un papel importante para el control de: 1) la concentración de proteínas en los líquidos intersticiales; 2) el volumen del líquido intersticial, y 3) la presión del líquido intersticial. Explicemos cómo interaccionan estos factores.

En primer lugar, hay que recordar que se pierden continuamente proteínas desde los capilares sanguíneos hacia el intersticio. Solo cantidades diminutas de esas proteínas perdidas, si acaso, vuelven a la circulación siguiendo los extremos venosos de los capilares sanguíneos, por lo que tienden a acumularse en el líquido intersticial aumentando así la presión coloidosmótica de los líquidos intersticiales.

En segundo lugar, el aumento de la presión coloidosmótica del líquido intersticial desplaza el balance de fuerzas en las membranas capilares a favor de la filtración de líquidos hacia el intersticio. De esta manera, el líquido se extravasa por mecanismo osmótico, saliendo a través de la pared capilar por las proteínas y hacia el intersticio, aumentando tanto el volumen como la presión del líquido intersticial.

En tercer lugar, el aumento de la presión del líquido intersticial aumenta en gran medida la velocidad del flujo linfático que transporta el exceso de volumen del líquido intersticial y el exceso de proteínas que se ha acumulado en los espacios.

Es decir, una vez que la concentración de proteínas en el líquido intersticial alcanza un determinado

nivel y provoca un aumento comparable del volumen y de la presión del líquido, el retorno de las proteínas y del líquido a través del sistema linfático es suficientemente grande como para equilibrar la velocidad de pérdida de ambos hacia el intersticio desde los capilares sanguíneos. Por tanto, los valores cuantitativos de todos estos factores alcanzan un estado de equilibrio que se mantendrá hasta que algo cambie la velocidad de pérdida de proteínas y líquido de los capilares sanguíneos.

Trascendencia de la presión negativa del líquido intersticial como medio para mantener unidos los tejidos del organismo

Tradicionalmente se ha supuesto que los distintos tejidos del organismo se mantienen unidos por fibras del tejido conjuntivo. No obstante, en muchos lugares del organismo estas fibras son muy débiles, o incluso están ausentes, principalmente en aquellos puntos en los que los tejidos se deslizan unos sobre otros (p. ej., en la piel que se desliza sobre el dorso de la mano o sobre la cara). Pero incluso en estos lugares los tejidos se mantienen unidos por la presión negativa del líquido intersticial, que realmente ejerce un vacío parcial. El líquido se acumula en los espacios cuando los tejidos pierdan su presión negativa, y se presenta una afección conocida como *edema*, que se comenta en el [capítulo 25](#).

Bibliografía

- Chidlow Jr JH, Sessa WC. Caveolae, caveolins, and cavins: complex control of cellular signalling and inflammation. *Cardiovasc Res.* 2010;86:219.
- Dejana E. Endothelial cell-cell junctions: happy together. *Nat Rev Mol Cell Biol.* 2004;5:261.
- Gashev AA. Basic mechanisms controlling lymph transport in the mesenteric lymphatic net. *Ann N Y Acad Sci.* 2010;1207(Suppl 1):E16.
- Gashev AA. Physiologic aspects of lymphatic contractile function: current perspectives. *Ann N Y Acad Sci.* 2002;979:178.
- Guyton AC. Concept of negative interstitial pressure based on pressures in implanted perforated capsules. *Circ Res.* 1963;12:399.
- Guyton AC. Interstitial fluid pressure: II. Pressure-volume curves of interstitial space. *Circ Res.* 1965;16:452.
- Guyton AC, Granger HJ, Taylor AE. Interstitial fluid pressure. *Physiol Rev.* 1971;51:527.
- Kolka CM, Bergman RN. The barrier within: endothelial transport of hormones. *Physiology (Bethesda).* 2012;27:237.
- Mehta D, Malik AB. Signaling mechanisms regulating endothelial permeability. *Physiol Rev.* 2006;86:279.
- Michel CC, Curry FE. Microvascular permeability. *Physiol Rev.* 1999;79:703.
- Oliver G. Lymphatic vasculature development. *Nat Rev Immunol.* 2004;4:35.
- Parker JC. Hydraulic conductance of lung endothelial phenotypes and Starling safety factors against edema. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol.* 2007;292:L378.
- Parker JC, Townsley MI. Physiological determinants of the pulmonary filtration coefficient. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol.* 2008;295:L235.
- Predescu SA, Predescu DN, Malik AB. Molecular determinants of endothelial transcytosis and their role in endothelial permeability. *Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol.* 2007;293:L823.
- Wiig H, Swartz MA. Interstitial fluid and lymph formation and transport: physiological regulation and roles in inflammation and cancer. *Physiol Rev.* 2012;92:1005.

CAPÍTULO 17

Control local y humoral del flujo sanguíneo por los tejidos

Control local del flujo sanguíneo en respuesta a las necesidades tisulares

Un principio fundamental de la función circulatoria es que la mayoría de los tejidos tienen la capacidad de controlar su propio flujo sanguíneo local en proporción a sus necesidades metabólicas concretas.

Algunas de las necesidades específicas de flujo sanguíneo en los tejidos incluyen aspectos como:

1. Aporte de oxígeno a los tejidos.
2. Aporte de otros nutrientes, como glucosa, aminoácidos y ácidos grasos.
3. Eliminación de dióxido de carbono de los tejidos.
4. Eliminación de iones hidrógeno de los tejidos.
5. Mantenimiento de las concentraciones adecuadas de iones en los tejidos.
6. Transporte de varias hormonas y otras sustancias a los distintos tejidos.

Algunos órganos tienen necesidades especiales. Por ejemplo, el flujo sanguíneo de la piel determina la pérdida de calor corporal y, de esta forma, se controla la temperatura. Además, el aporte de cantidades adecuadas de plasma sanguíneo a los riñones permite que estos filtren y excreten los productos de desecho del organismo y regulen los volúmenes de líquidos y electrólitos.

Veremos que estos factores ejercen grados muy notables de control del flujo sanguíneo local y que los distintos tejidos conceden diferentes niveles de importancia a estos factores para controlar el flujo sanguíneo.

Variaciones del flujo sanguíneo en distintos tejidos y órganos

Obsérvese en la [tabla 17-1](#) la gran cantidad de flujo sanguíneo en algunos órganos, por ejemplo, varios cientos de ml/min por 100 g de tejido tiroideo o suprarrenal y un flujo sanguíneo total de 1.350 ml/min en el hígado, que es de 95 ml/min/100 g de tejido hepático.

Tabla 17-1

Flujo sanguíneo hacia distintos órganos y tejidos en condiciones basales

	Porcentaje de gasto cardíaco	Flujo (ml/min)	ml/min/100 g de peso tisular
Cerebro	14	700	50
Corazón	4	200	70
Bronquios	2	100	25
Riñones	22	1.100	360
Hígado	27	1.350	95
Portal	(21)	(1.050)	
Arterial	(6)	(300)	
Músculo (en reposo)	15	750	4
Hueso	5	250	3
Piel (clima fresco)	6	300	3
Tiroides	1	50	160
Suprarrenales	0,5	25	300
Otros tejidos	3,5	175	1,3
Total	100	5.000	

Obsérvese además el flujo sanguíneo tan importante que atraviesa los riñones, 1.100 ml/min. Esta cantidad tan importante de flujo es necesaria para que los riñones realicen su función de limpieza de los productos de desecho en la sangre y regulen con precisión la composición de los líquidos corporales.

Por el contrario, aún es más sorprendente el escaso flujo sanguíneo que llega a todos los músculos *inactivos* del organismo, solo un total de 750 ml/min, aunque el músculo constituye entre el 30 y el 40% de la masa corporal total. En reposo, la actividad metabólica de los músculos es muy baja y también su flujo sanguíneo, solo 4 ml/min/100 g. A pesar de ello, durante el ejercicio intenso la actividad metabólica muscular aumenta más de 60 veces y el flujo sanguíneo hasta 20 veces, incrementándose hasta 16.000 ml/min en el lecho vascular muscular total del cuerpo (u 80 ml/min/100 g de músculo).

Importancia del control del flujo sanguíneo por los tejidos locales

Puede plantearse una pregunta sencilla: ¿por qué no se proporciona un flujo sanguíneo muy importante a cada tejido del organismo, que sea siempre suficiente para cubrir las necesidades de los tejidos, con independencia de que la actividad tisular sea pequeña o grande? La respuesta es igualmente sencilla: dicho mecanismo requeriría muchas más veces el flujo sanguíneo que el corazón puede bombear.

En estudios experimentales se ha demostrado que el flujo sanguíneo que llega a un tejido está regulado por la concentración mínima que cubrirá las necesidades tisulares, ni más, ni menos. Por ejemplo, en los tejidos en los que la necesidad más importante es la administración de oxígeno, el flujo sanguíneo siempre está controlado a un nivel que solo es ligeramente mayor de lo necesario para mantener la oxigenación tisular plena, pero nada más. Al controlar el flujo sanguíneo local de una forma tan exacta, los tejidos casi nunca padecen una deficiencia nutricional de oxígeno y, a pesar de ello, la carga de trabajo del corazón se mantiene al mínimo.

Mecanismos de control del flujo sanguíneo

El control del flujo sanguíneo local se puede dividir en dos fases: 1) control a corto plazo, y 2) control a largo plazo.

El *control a corto plazo* se consigue con cambios rápidos de la vasodilatación o vasoconstricción local de las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares, que se producen en segundos o minutos para proporcionar con gran rapidez el mantenimiento del flujo sanguíneo tisular local apropiado.

El *control a largo plazo* significa cambios controlados lentos del flujo en un período de días, semanas o incluso meses. En general, estos cambios a largo plazo proporcionan un control aún mejor del flujo en proporción a las necesidades de los tejidos. Estos cambios se producen como consecuencia del incremento o descenso del tamaño físico y del número de vasos sanguíneos que nutren los tejidos.

Control a corto plazo del flujo sanguíneo local

El aumento en el metabolismo tisular incrementa el flujo sanguíneo en los tejidos

En la **figura 17-1** se muestra el efecto a corto plazo aproximado sobre el flujo sanguíneo del aumento del metabolismo del tejido local, como en el músculo esquelético. Obsérvese que un incremento del metabolismo hasta ocho veces con respecto a lo normal aumenta el flujo sanguíneo a corto plazo hasta cuatro veces.

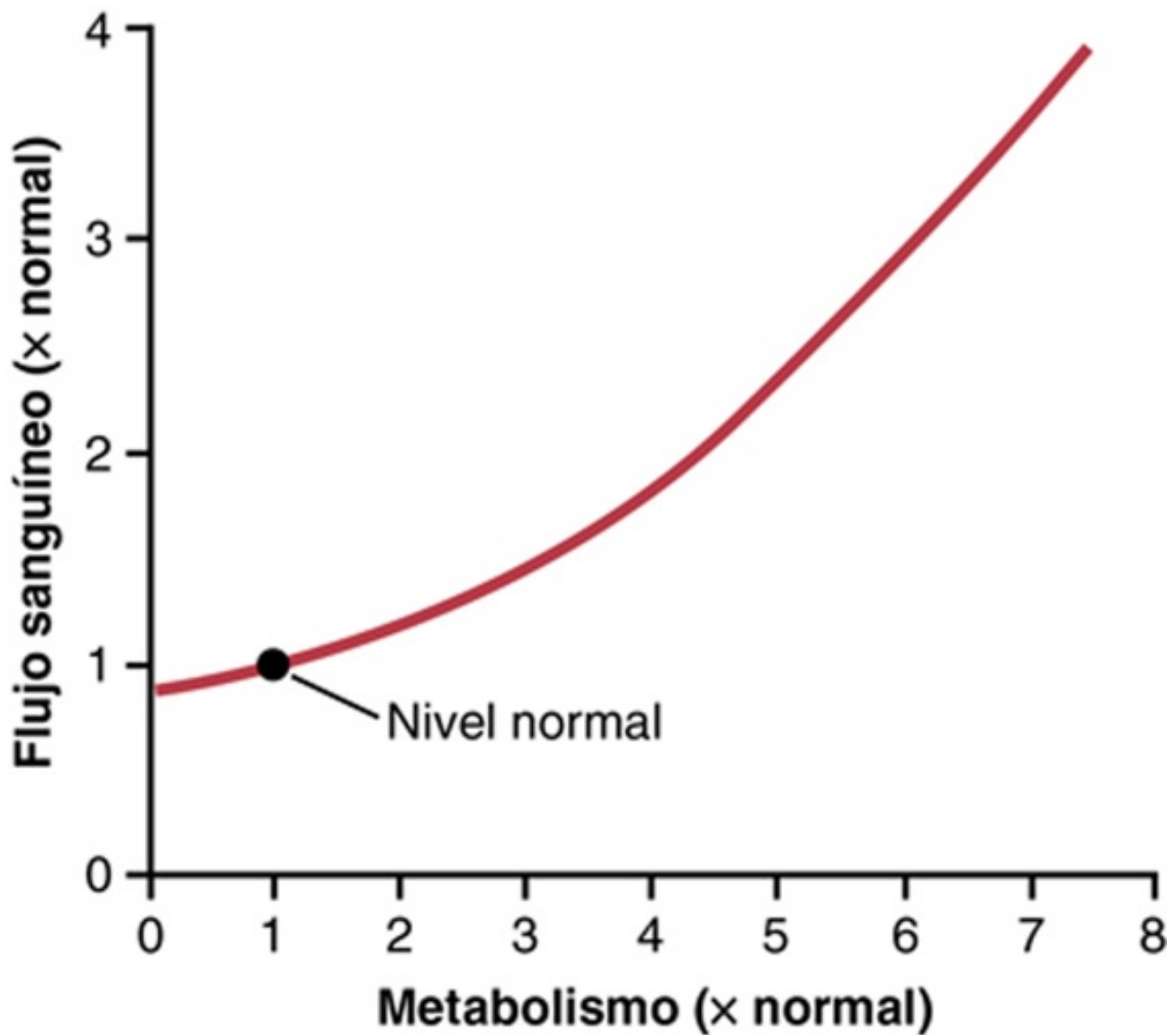


FIGURA 17-1 Efecto del aumento del metabolismo sobre el flujo sanguíneo tisular.

La disponibilidad reducida de oxígeno incrementa el flujo sanguíneo tisular

Uno de los nutrientes metabólicos más necesarios de los tejidos es el oxígeno. El flujo sanguíneo tisular aumenta mucho siempre que disminuye la disponibilidad de oxígeno en los tejidos, por ejemplo: 1) a una gran altitud, en la cima de una montaña alta; 2) en caso de neumonía; 3) en el envenenamiento por monóxido de carbono (que deteriora la capacidad de la hemoglobina de transportar el oxígeno), o 4) en el envenenamiento por cianuro (que deteriora la capacidad del tejido de usar oxígeno). En la [figura 17-2](#) se ve cómo, a medida que disminuye la saturación arterial de oxígeno hasta un 25% de lo normal, el flujo sanguíneo a través de una pierna aislada aumenta unas tres veces, es decir, el flujo sanguíneo aumenta casi lo suficiente para compensar el descenso de oxígeno en sangre, con lo que casi se mantiene un aporte constante y relativo de oxígeno a los tejidos.

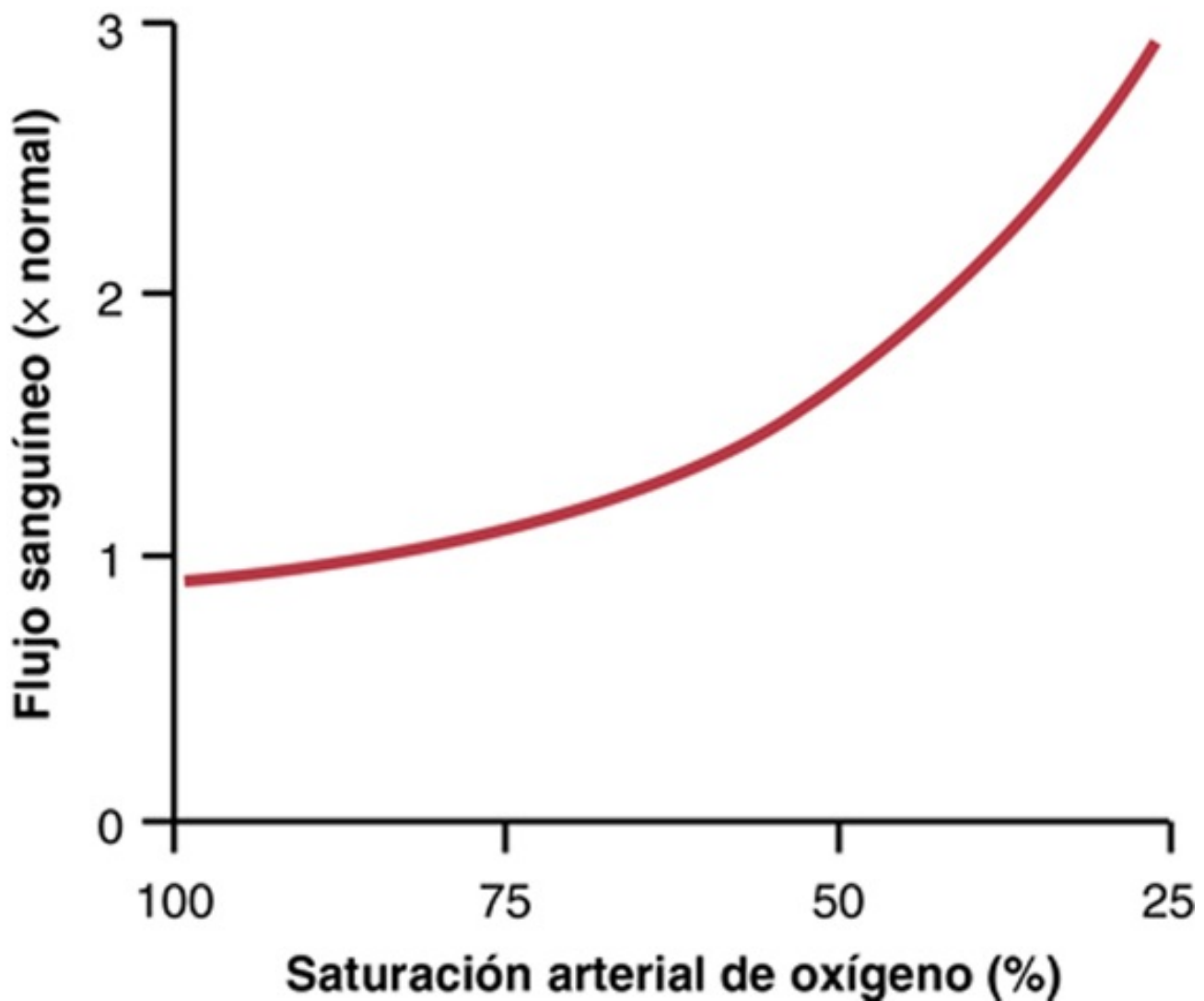


FIGURA 17-2 Efecto del descenso de la saturación arterial de oxígeno sobre el flujo sanguíneo a través de la pata aislada de un perro.

El envenenamiento por cianuro en un territorio altera el uso de oxígeno provocando un aumento local del flujo sanguíneo hasta de siete veces, lo que demuestra el efecto extremo que tiene la deficiencia de oxígeno para aumentar el flujo sanguíneo.

El mecanismo por el cual los cambios en el metabolismo tisular o en la disponibilidad de oxígeno modifican el flujo sanguíneo en los tejidos no se comprende totalmente, si bien se han propuesto dos teorías principales: la *teoría vasodilatadora* y la *teoría de la falta de oxígeno*.

Teoría vasodilatadora de la regulación a corto plazo del flujo sanguíneo local: posible papel especial de la adenosina

Según la teoría vasodilatadora, cuanto mayor sea el metabolismo o menor sea la disponibilidad de oxígeno o de algunos otros nutrientes en un tejido, mayor será la velocidad de formación de *sustancias vasodilatadoras* en las células de ese tejido. Se cree que estas sustancias vasodilatadoras difunden a través de los tejidos hacia los esfínteres precapilares, las metaarteriolas y las arteriolas para provocar la dilatación. Se han propuesto varias sustancias vasodilatadoras diferentes, como *adenosina*, *dióxido de carbono*, *compuestos con fosfato de adenosina*, *histamina*, *iones potasio* e *iones hidrógeno*.

Las sustancias pueden liberarse del tejido en respuesta a la deficiencia de oxígeno. Por ejemplo, en los experimentos se ha demostrado que la reducción de la disponibilidad de oxígeno provoca la liberación tanto de adenosina como de ácido láctico (que contiene iones hidrógeno) en los espacios libres entre las células tisulares; estas sustancias provocan una vasodilatación aguda a corto plazo y,

por tanto, son responsables, o parcialmente responsables, de la regulación del flujo sanguíneo local. Las sustancias vasodilatadoras, como el dióxido de carbono, el ácido láctico y los iones potasio, tienden a aumentar en los tejidos cuando el flujo sanguíneo se reduce y el metabolismo celular prosigue al mismo ritmo, o cuando el metabolismo celular aumenta súbitamente. Un aumento en la concentración de metabolitos vasodilatadores produce una vasodilatación de las arteriolas, lo que incrementa el flujo sanguíneo en los tejidos y devuelve a la normalidad los valores de concentración tisular de los metabolitos.

Muchos fisiólogos creen que la *adenosina* es un vasodilatador local importante para controlar el flujo sanguíneo local. Por ejemplo, se liberan cantidades diminutas de adenosina desde los miocitos cardíacos cuando el flujo sanguíneo coronario es demasiado escaso, y esta liberación de adenosina provoca una vasodilatación local suficiente en el corazón para que el flujo sanguíneo coronario vuelva a la normalidad. Además, siempre que el corazón se vuelva más activo de lo normal y que su metabolismo aumente una cantidad extra, se incrementa la utilización de oxígeno, seguido por: 1) el descenso de la concentración de oxígeno en los miocitos cardíacos; 2) con la degradación consecuente del trifosfato de adenosina (ATP), y 3) que aumenta la liberación de adenosina. Se cree que gran parte de esta adenosina se pierde hacia los miocitos cardíacos provocando la vasodilatación coronaria, proporcionando un aumento del flujo sanguíneo coronario que permite cubrir el aumento de las demandas de nutrientes del corazón activo.

Aunque las investigaciones no son tan claras a este respecto, muchos fisiólogos también han propuesto que el mismo mecanismo de adenosina es un controlador importante del flujo sanguíneo del músculo esquelético y de muchos otros tejidos, así como del corazón. No obstante, es difícil demostrar que se forma en realidad una cantidad suficiente de cualquier sustancia vasodilatadora (incluida la adenosina) en los tejidos para provocar todo el incremento del flujo sanguíneo que se puede medir. Es probable que una combinación de varias sustancias vasodilatadoras liberada por los tejidos contribuya a la regulación del flujo sanguíneo.

Teoría de la demanda de oxígeno para el control del flujo sanguíneo local

Aunque la teoría vasodilatadora es la más aceptada, hay varios hechos críticos que fundamentan otra teoría más expuesta por otros fisiólogos, que podríamos denominar la *teoría de la demanda de oxígeno* o, más exactamente, la *teoría de la demanda de nutrientes* (porque están implicados otros nutrientes, además del oxígeno). El oxígeno es uno de los nutrientes metabólicos necesarios para provocar la contracción muscular (con la necesidad también de otros nutrientes). Por tanto, es razonable creer que los vasos sanguíneos simplemente se relajarían en ausencia de una cantidad adecuada de oxígeno, dilatándose de forma natural. Además, el aumento de la utilización de oxígeno en los tejidos como consecuencia del aumento del metabolismo podría, en teoría, disminuir la disponibilidad de oxígeno hacia las fibras musculares lisas de los vasos sanguíneos locales, lo cual también provocaría la vasodilatación local.

En la **figura 17-3** se muestra un mecanismo por el cual actuaría la disponibilidad de oxígeno. En ella vemos una unidad de tejido formada por una metaarteriola con una única ramificación capilar y su tejido circundante. En el origen del capilar está el *esfínter precapilar* y alrededor de la metaarteriola hay otras fibras musculares lisas. Observando un tejido de este tipo en el microscopio, por ejemplo, el ala de un murciélago, se ve que los esfínteres precapilares están normalmente completamente abiertos o completamente cerrados. El número de esfínteres precapilares que están abiertos en un momento dado es aproximadamente proporcional a las necesidades de nutrición del tejido. Los esfínteres precapilares y las metaarteriolas se abren y cierran cíclicamente varias veces por minuto, siendo

proporcional la duración de las fases abiertas a las necesidades metabólicas de oxígeno en los tejidos. La apertura y el cierre cíclicos se denominan *vasomotilidad*.

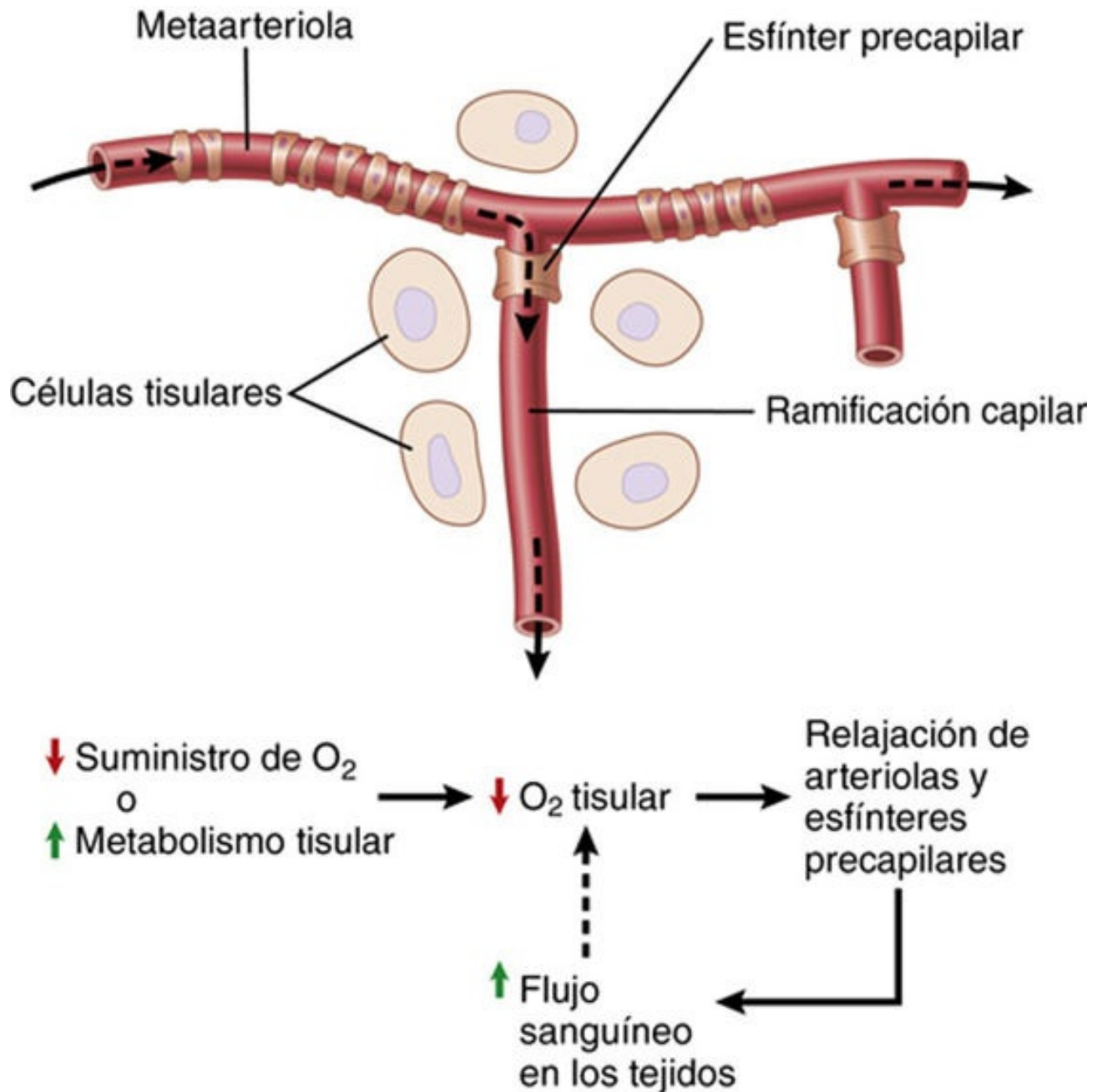


FIGURA 17-3 Diagrama de la superficie de un tejido en el que se explica el control del flujo sanguíneo local por retroalimentación a corto plazo, que muestra una *metaarteriola* que atraviesa el tejido y una *ramificación capilar* con su *esfínter precapilar* para controlar el flujo sanguíneo capilar.

Como el músculo liso que necesita oxígeno se mantiene contraído, se podría suponer que la fuerza de la contracción de los esfínteres aumentaría cuando aumenta la concentración de oxígeno. Por tanto, se supone que cuando la concentración de oxígeno aumenta por encima de cierto nivel los esfínteres precapilares y las metaarteriolas se cerrarán hasta que las células tisulares consuman el exceso de oxígeno. Sin embargo, una vez que se ha eliminado y que la concentración de oxígeno ha descendido lo suficiente, los esfínteres se abrirán una vez más para comenzar el ciclo de nuevo.

Es decir, según los datos disponibles, la *teoría de la sustancia vasodilatadora* o la *teoría de la demanda de oxígeno* explicarían la regulación sanguínea local a corto plazo en respuesta a las necesidades metabólicas de los tejidos. Probablemente, en realidad se produzca una combinación de

los dos mecanismos.

Posible función de otros nutrientes además del oxígeno en el control del flujo sanguíneo local

En situaciones especiales se ha demostrado que la ausencia de glucosa en la sangre perfundida provoca la vasodilatación tisular local. Además, es posible que este mismo efecto se produzca cuando hay deficiencia de otros nutrientes, como aminoácidos o ácidos grasos, aunque esta cuestión no se ha estudiado correctamente. Además, se produce vasodilatación en una deficiencia de vitaminas que se conoce como *beriberi*, en la cual el paciente tiene una deficiencia de las sustancias del grupo B *tiamina*, *niacina* y *riboflavina*. En esta enfermedad el flujo sanguíneo vascular periférico de casi cualquier parte del cuerpo aumenta entre dos y tres veces. Como estas vitaminas son necesarias para la fosforilación inducida por oxígeno que se requiere para producir ATP en las células tisulares, se entiende que la deficiencia de estas vitaminas disminuya la capacidad contráctil del músculo liso y, por tanto, provoque vasodilatación local.

Ejemplos especiales del control «metabólico» a corto plazo del flujo sanguíneo local

Los mecanismos que hemos descrito hasta aquí para controlar el flujo sanguíneo local se denominan «mecanismos metabólicos» porque todos ellos funcionan en respuesta a las necesidades metabólicas de los tejidos. Hay otros dos ejemplos especiales de control metabólico del flujo sanguíneo local, la *hiperemia reactiva* y la *hiperemia activa* (**fig. 17-4**).

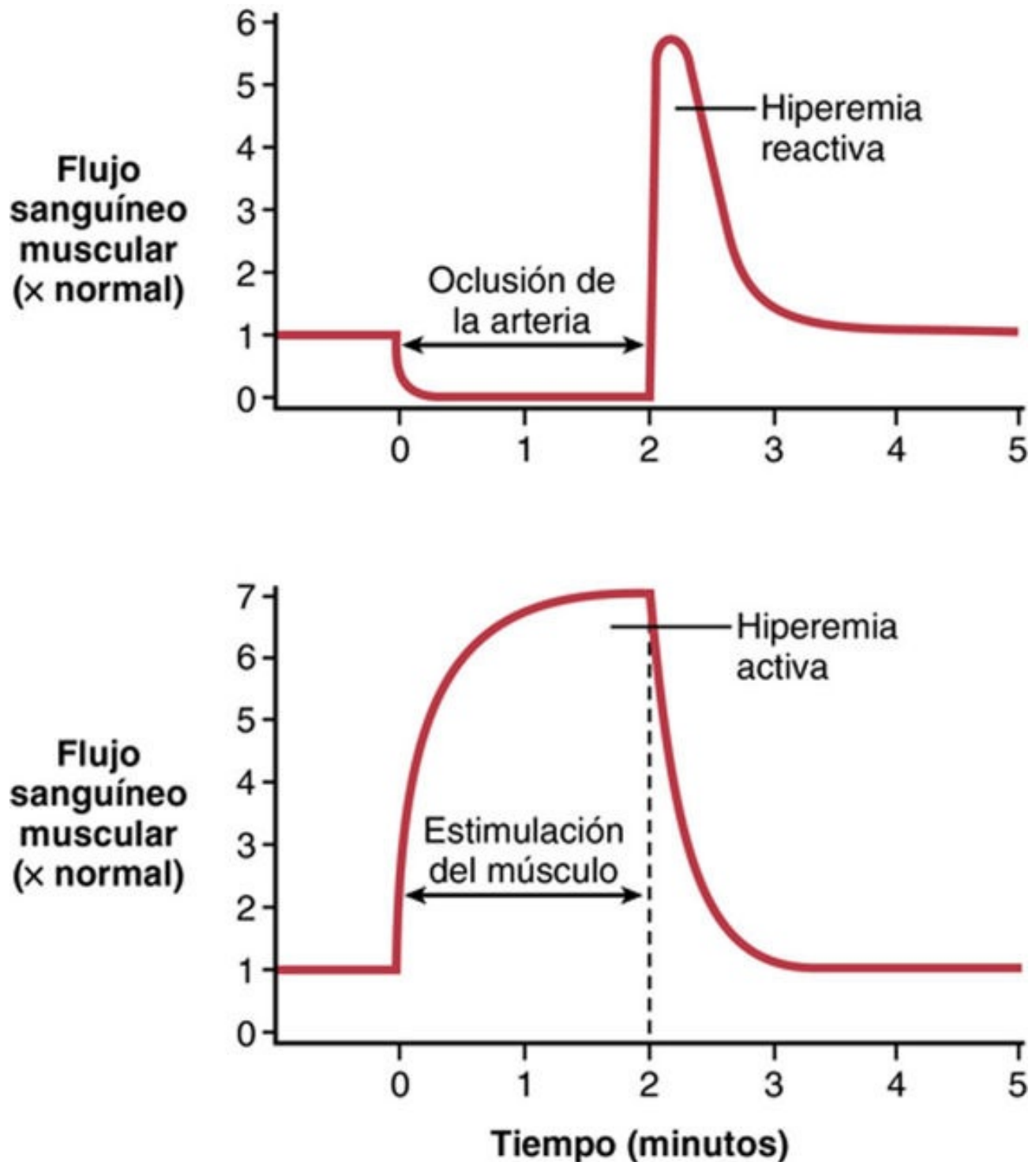


FIGURA 17-4 *Hiperemia reactiva* en un tejido después de la oclusión temporal de la arteria que aporta flujo sanguíneo e *hiperemia activa* después del aumento de la actividad metabólica tisular.

La «hiperemia reactiva» se produce después de que el riego sanguíneo tisular se bloquee durante un breve período de tiempo

Cuando la sangre que irriga un tejido se bloquea durante unos segundos o durante 1 h o más, y después se desbloquea, el flujo sanguíneo que atraviesa el tejido aumenta inmediatamente hasta 4-7 veces con respecto a lo normal; este aumento del flujo continuará durante varios segundos, si el bloqueo ha durado solo unos segundos, pero a veces continuará muchas horas, si el flujo sanguíneo ha estado interrumpido durante 1 h o más. Este fenómeno se conoce como *hiperemia reactiva*.

La hiperemia reactiva es otra manifestación del mecanismo de regulación «metabólico» del flujo sanguíneo, es decir, la falta de flujo pone en marcha todos los factores que provocan la vasodilatación.

Después de períodos cortos de oclusión vascular la cantidad extra de flujo sanguíneo que aparece durante la fase de hiperemia reactiva dura lo suficiente como para reponer casi exactamente el déficit de oxígeno tisular que se ha acumulado durante el período de oclusión. Este mecanismo resalta la estrecha conexión existente entre la regulación del flujo sanguíneo local y el aporte de oxígeno y de otros nutrientes a los tejidos.

La «hiperemia activa» se produce cuando aumenta la tasa metabólica tisular

Cuando cualquier tejido se vuelve muy activo, como un músculo que hace ejercicio, una glándula gastrointestinal durante el período hipersecretor o incluso en el cerebro durante el aumento de la actividad mental, la velocidad del flujo sanguíneo aumenta a través del tejido (**v. fig. 17-4**). El incremento del metabolismo local hace que las células devoren rápidamente los nutrientes del líquido tisular y también que liberen grandes cantidades de sustancias vasodilatadoras. El resultado es que se dilatan los vasos sanguíneos locales y aumenta el flujo sanguíneo local. De esta forma, el tejido activo recibe los nutrientes adicionales necesarios para mantener este nuevo nivel de funcionamiento. Como ya hemos mencionado, la hiperemia activa del músculo esquelético aumenta el flujo sanguíneo muscular local hasta en 20 veces durante el ejercicio intenso.

Autorregulación del flujo sanguíneo durante los cambios en la presión arterial: mecanismos «metabólicos» y «miógenos»

En cualquier tejido del organismo el rápido incremento de la presión arterial provoca un aumento inmediato del flujo sanguíneo. Sin embargo, en menos de 1 min ese flujo volverá a la normalidad en la mayoría de los tejidos, incluso aunque la presión arterial se mantenga elevada. Esta normalización del flujo se denomina *autorregulación*. Una vez se haya producido esta autorregulación, el flujo sanguíneo local de la mayoría de los tejidos del organismo estará relacionado con la presión arterial, aproximadamente según la curva «aguda» de trazo continuo de la **figura 17-5**. Obsérvese que entre una presión arterial de 70 mmHg y otra de 175 mmHg se produce un aumento del flujo sanguíneo solo del 20 al 30%, incluso cuando la presión arterial aumente en un 150%. En algunos tejidos, como el encéfalo y el corazón, esta autorregulación es todavía más precisa.

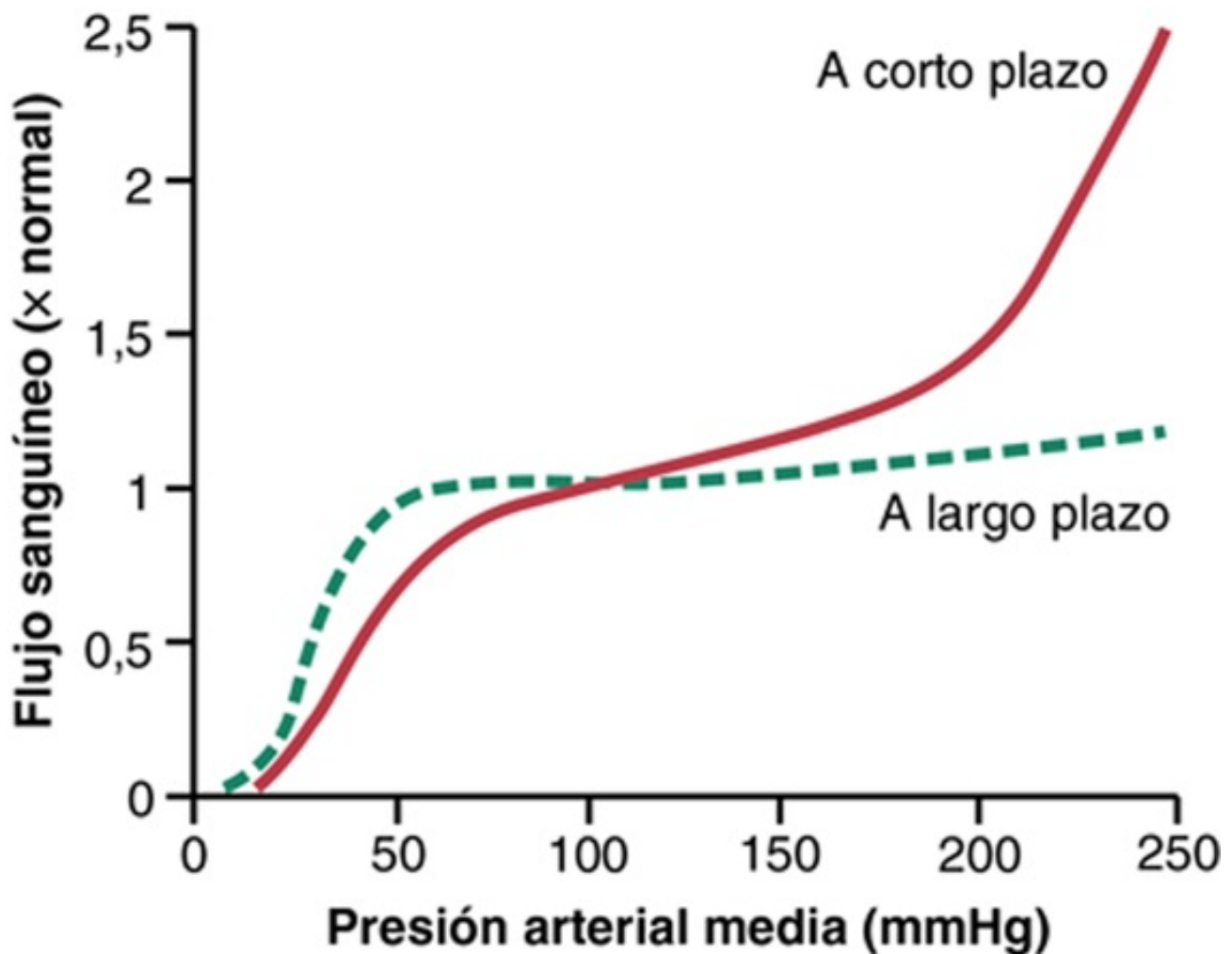


FIGURA 17-5 Efecto de distintos niveles de presión arterial sobre el flujo sanguíneo a través de un músculo. La *línea continua roja* muestra el efecto cuando la presión arterial se eleva durante algunos minutos. La *línea discontinua verde* muestra el efecto cuando la presión arterial aumenta muy lentamente en un período de varias semanas.

Durante casi un siglo se han mantenido dos opiniones que explicarían el mecanismo de autorregulación a corto plazo, la teoría metabólica y la teoría miógena.

La *teoría metabólica* se puede entender fácilmente si se aplican los principios básicos de regulación del flujo sanguíneo local que hemos comentado en las secciones previas. Es decir, cuando la presión arterial es demasiado elevada, el exceso de líquido proporciona demasiado oxígeno y demasiados nutrientes de otro tipo hacia los tejidos y «lava» los vasodilatadores liberados por los tejidos. Estos nutrientes (en especial, el oxígeno), junto con el descenso en los niveles tisulares de vasodilatadores, provocan entonces la constricción de los vasos sanguíneos y el retorno del flujo casi a la normalidad, a pesar de que aumente la presión.

No obstante, según esta *teoría miógena* habría otro mecanismo no relacionado con el metabolismo tisular que explicaría el fenómeno de la autorregulación. Esta teoría se basa en la observación de que el estiramiento brusco de los vasos sanguíneos pequeños provoca la contracción del músculo liso de la pared vascular durante unos segundos. Por tanto, se ha propuesto que cuando una presión arterial elevada estira el vaso se provoca, a su vez, una constricción vascular reactiva que reduce el flujo sanguíneo casi a la normalidad. Por el contrario, con presiones bajas el grado de estiramiento del vaso es menor, por lo que el músculo liso se relaja, reduce la resistencia vascular y ayuda a recuperar la normalidad del flujo.

La respuesta miógena es inherente al músculo liso vascular y puede producirse en ausencia de influencias nerviosas u hormonales. Es más pronunciada en las arteriolas, pero se puede ver también

en arterias, vénulas, venas e incluso en vasos linfáticos. La contracción miógena se inicia por la despolarización vascular inducida por el estiramiento, que tiende a aumentar rápidamente la entrada de ion calcio desde el líquido extracelular hacia las células, provocando su contracción. Los cambios de la presión vascular también pueden abrir o cerrar otros canales iónicos que influyen en la contracción vascular. Se desconocen los mecanismos por los cuales los cambios de la presión provocan la apertura o el cierre de los canales iónicos vasculares, pero es probable que consistan en efectos mecánicos de la presión sobre las proteínas extracelulares que están ancladas en los elementos del citoesqueleto de la pared vascular o en los propios canales iónicos.

El mecanismo miógeno parece ser importante para prevenir el estiramiento excesivo de los vasos sanguíneos cuando aumenta la presión sanguínea. No obstante, también se desconoce la importancia de este mecanismo en la regulación del flujo sanguíneo porque este mecanismo de detección de la presión no puede detectar directamente los cambios del flujo sanguíneo en el tejido. En realidad, los factores metabólicos anulan el mecanismo miógeno cuando las demandas metabólicas de los tejidos están significativamente aumentados, como durante el ejercicio muscular enérgico, lo que provoca un incremento espectacular del flujo sanguíneo en el músculo esquelético.

Mecanismos especiales del control a corto plazo del flujo sanguíneo en tejidos específicos

Aunque los mecanismos generales de control del flujo sanguíneo local que hemos comentado hasta ahora actúan en la mayoría de los tejidos del organismo, en algunos territorios especiales actúan otros mecanismos totalmente diferentes. Todos los mecanismos se comentarán en este texto en relación con cada órgano específico, pero hay dos que merecen una atención especial:

1. En los *riñones*, el control del flujo sanguíneo se basa en gran medida en un mecanismo denominado *retroalimentación tubuloglomerular*, en el que una estructura epitelial del túbulo distal, la *mácula densa*, detecta la composición del líquido al inicio de dicho túbulo. Esta estructura se sitúa en la zona en que el túbulo distal se encuentra cerca de las arteriolas aferente y eferente del *aparato yuxtaglomerular* de la nefrona. Cuando se filtra demasiado líquido de la sangre a través del glomérulo hacia el sistema tubular, las señales de retroalimentación de la mácula densa provocan constricción de las arteriolas aferentes, reduciendo de esta forma tanto el flujo sanguíneo renal como la tasa de filtración glomerular a valores casi normales. Los detalles de este mecanismo se comentan en el [capítulo 27](#).

2. En el *cerebro*, además del control del flujo sanguíneo dependiente de la concentración de oxígeno tisular, las concentraciones de dióxido de carbono y de iones hidrógeno tienen una gran importancia. El aumento de cualquiera de ellos dilata los vasos cerebrales y permite el lavado rápido del exceso de dióxido de carbono o de iones hidrógeno de los tejidos cerebrales. Este mecanismo es importante porque el *nivel de excitabilidad del propio cerebro depende en gran medida del control exacto de las concentraciones de dióxido de carbono y del ion hidrógeno*. Este mecanismo especial de control del flujo sanguíneo cerebral se comenta con más detalle en el [capítulo 62](#).

3. En la *piel*, el control del flujo sanguíneo está relacionado estrechamente con la regulación de la temperatura corporal. El flujo cutáneo y subcutáneo regula la pérdida de calor del cuerpo mediante la determinación del flujo de calor desde el centro a la superficie del organismo, donde se pierde calor hacia el medio exterior. El flujo sanguíneo en la piel está controlado en gran medida por el sistema nervioso central a través de los nervios simpáticos, según se comenta en el [capítulo 74](#). Aunque el flujo sanguíneo en la piel supone solo en torno a 3 ml/min/100 g de tejido en tiempo frío, cuando se

necesita pueden producirse cambios importantes con respecto a estos valores. Cuando los seres humanos se exponen a un calentamiento, el flujo sanguíneo cutáneo puede incrementarse muchas veces, hasta $7 \text{ u } 8 \text{ l/min}$ para todo el organismo. Si se reduce la temperatura corporal, el flujo sanguíneo en la piel disminuye, para descender a poco más de cero a temperaturas muy bajas. Incluso con una vasoconstricción acusada, el flujo sanguíneo cutáneo suele ser suficientemente elevado para satisfacer las demandas metabólicas básicas de la piel.

Control del flujo sanguíneo tisular por medio de factores de relajación y contracción de origen endotelial

Las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos sintetizan varias sustancias que, cuando se liberan, afectan al grado de relajación o contracción de la pared arterial. Para muchos de estos factores de relajación o contracción de origen endotelial, las funciones fisiológicas apenas se están empezando a comprender y, en la mayoría de los casos, todavía no se han desarrollado aplicaciones clínicas.

Óxido nítrico: un vasodilatador liberado por células endoteliales sanas

El más importante de los factores de relajación de origen endotelial es el *óxido nítrico (NO)*, un gas lipófilo que es liberado por las células endoteliales como respuesta a diversos estímulos químicos y físicos. Las *enzimas óxido nítrico sintasa de origen endotelial (eNOS)* sintetizan el NO a partir de *arginina* y oxígeno y por reducción de nitrato inorgánico. Después de la difusión fuera de la célula endotelial, el NO tiene una semivida en sangre de solo 6 s, aproximadamente, y actúa principalmente en los tejidos locales en los que es liberado. El NO activa las *guanilato ciclasas solubles* en las células de músculos lisos vasculares (**fig. 17-6**), lo que produce la conversión de trifosfato de guanosina cíclico (GTPc) a monofosfato de guanosina cíclico (GMPc) y la activación de *proteína cinasa dependiente de GMPc* (PKG), que tiene varias acciones que provocan la relajación de los vasos sanguíneos.

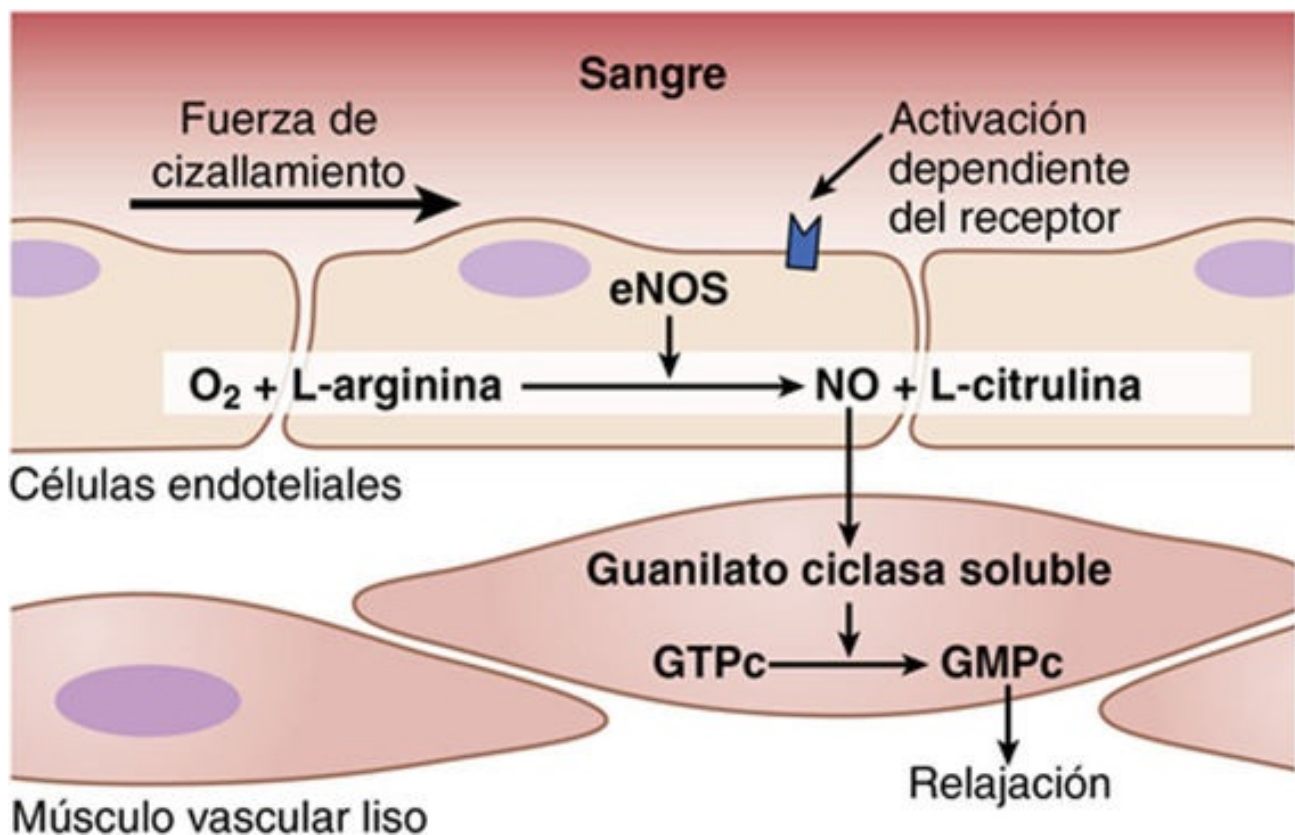


FIGURA 17-6 La enzima óxido nítrico sintasa en las células endoteliales (eNOS) sintetiza el óxido nítrico (NO) a partir de arginina y oxígeno. El NO activa las guanilato ciclasas solubles en las células de músculos lisos vasculares, para producir la conversión de trifosfato de guanosina cíclico (GTPc) en monofosfato de guanosina cíclico (GMPc), que finalmente induce la relajación de los vasos sanguíneos.

El flujo de sangre a través de las arterias y arteriolas provoca *fuerzas de cizallamiento* sobre las células endoteliales por el arrastre viscoso de la sangre contra las paredes vasculares. Esta tensión contorsiona las células endoteliales en la dirección del flujo y provoca un incremento significativo de la liberación de NO. El NO relaja entonces los vasos sanguíneos, lo que es una ventaja porque los mecanismos metabólicos locales para el control del flujo sanguíneo tisular dilatan principalmente las arterias y arteriolas muy pequeñas en cada tejido. Aun así, cuando aumenta el flujo sanguíneo a través de una porción microvascular de la circulación, esta acción estimula de forma secundaria la liberación de NO de los grandes vasos debido al aumento del flujo y a la tensión de cizallamiento en estos vasos. El NO liberado aumenta los diámetros de los grandes vasos sanguíneos proximales siempre que el flujo sanguíneo microvascular aumenta distalmente. Sin esta respuesta disminuiría significativamente la eficacia del control del flujo sanguíneo local, porque una parte significativa de la resistencia al flujo sanguíneo se produce en las pequeñas arterias proximales.

La síntesis y la liberación de NO desde las células endoteliales están estimuladas asimismo por algunos vasoconstrictores, como la *angiotensina II*, que se unen a receptores específicos en las células endoteliales. El aumento en la liberación de NO protege contra un exceso de vasoconstricción.

Cuando las células endoteliales resultan dañadas por hipertensión crónica o aterosclerosis, la degradación en la síntesis de NO puede contribuir a una vasoconstricción excesiva y un empeoramiento de la hipertensión y a un daño endotelial, que, si no se trata, puede producir finalmente lesión vascular y daños en tejidos vulnerables como el corazón, los riñones y el encéfalo.

Antes de que se descubriera el NO, los médicos utilizaban nitroglicerina, nitratos de amilo y otros derivados de nitratos para tratar a pacientes que sufrían *angina de pecho*, es decir, un dolor torácico intenso causado por isquemia del músculo cardíaco. Al descomponerse químicamente, estos fármacos liberan NO y provocan la dilatación de vasos sanguíneos de todo el organismo, incluidos los vasos

sanguíneos coronarios.

Otras aplicaciones importantes de la fisiología y la farmacología del NO son el desarrollo y el uso clínico de fármacos (p. ej., sildenafil) que inhiben la *fosfodiesterasa 5 (PDE-5) específica de GMPc*, una enzima que degrada GMPc. Al impedir la degradación de GMPc, los inhibidores de PDE-5 prolongan eficazmente las acciones de NO para provocar vasodilatación. El uso clínico principal de los inhibidores de PDE-5 es el tratamiento de la disfunción eréctil. La erección se produce por medio de impulsos de los nervios parasimpáticos a través de los nervios pélvicos en el pene, donde se liberan los neurotransmisores acetilcolina y NO. Al impedir la degradación de NO, los inhibidores de PDE-5 potencian la dilatación de los vasos sanguíneos en el pene y ayudan a la erección, como se comenta en el [capítulo 81](#).

Endotelina: un potente vasoconstrictor liberado por endotelio dañado

Las células endoteliales también liberan sustancias vasoconstrictoras. La más importante es la *endotelina*, un péptido de 27 aminoácidos que necesita solo cantidades minúsculas (nanogramos) para provocar una poderosa vasoconstricción. Esta sustancia está presente en las células endoteliales de todos o la mayoría de los vasos sanguíneos, aunque se eleva enormemente cuando los vasos resultan dañados. El estímulo habitual para la liberación es una lesión en el endotelio, como la provocada cuando se golpean los tejidos o se inyecta un producto químico traumatizante en el vaso sanguíneo. Después de un daño importante en los vasos sanguíneos, la liberación de endotelina local y la posterior vasoconstricción ayudan a evitar una hemorragia extensa de arterias de hasta 5 mm de diámetro que podrían haberse desgarrado por la lesión por aplastamiento.

Se cree también que el aumento en la liberación de endotelina contribuye a la vasoconstricción cuando el endotelio sufre daños debidos a la hipertensión. Se han utilizado fármacos que bloquean los receptores de endotelina para tratar la *hipertensión pulmonar*, aunque en general no se han usado para reducir la presión arterial en pacientes con hipertensión arterial sistémica.

Regulación a largo plazo del flujo sanguíneo

Hasta este momento, la mayoría de los mecanismos de regulación del flujo sanguíneo local que hemos comentado actúan en pocos segundos o minutos después del cambio de la situación tisular local. A pesar de ello, el flujo sanguíneo se ajusta solo en las tres cuartas partes de las necesidades adicionales de los tejidos, incluso después de la activación completa de estos mecanismos agudos. Por ejemplo, el flujo sanguíneo aumenta casi instantáneamente en un 100% cuando la presión arterial aumenta bruscamente desde 100 a 150 mmHg. En los 30 s a 2 min siguientes el flujo vuelve a disminuir hasta un 10-15% por encima del valor de control original. Este ejemplo ilustra la rapidez de los mecanismos agudos de regulación del flujo sanguíneo local pero, al mismo tiempo, se demuestra que la regulación aún es incompleta porque se mantiene un incremento del 10 al 15% del flujo sanguíneo en algunos tejidos.

No obstante, en un período de horas, días o semanas, se desarrolla una regulación a largo plazo del flujo sanguíneo local que se suma al control agudo. Esta regulación a largo plazo consigue un control mucho más completo del flujo sanguíneo. Por ejemplo, si la presión arterial se mantiene indefinidamente en 150 mmHg en el ejemplo anterior, en pocas semanas el flujo sanguíneo que atraviesa los tejidos se va aproximando gradualmente casi exactamente al nivel de flujo normal. La línea discontinua verde de la [figura 17-5](#) muestra la gran eficacia de esta regulación local del flujo sanguíneo a largo plazo. Obsérvese que una vez que la regulación a largo plazo ha tenido tiempo de

desarrollarse, los cambios a largo plazo de la presión arterial entre 50 y 250 mmHg tienen poco efecto sobre la velocidad del flujo sanguíneo local.

La regulación a largo plazo del flujo sanguíneo es especialmente importante cuando cambian las demandas metabólicas del tejido a largo plazo. Es decir, si un tejido está crónicamente hiperactivo y, por tanto, requiere un aumento crónico de las cantidades de oxígeno y otros nutrientes, por lo que en algunas semanas aumentan tanto el número como el tamaño de las arteriolas y los vasos capilares para cubrir las necesidades del tejido, a menos que el aparato circulatorio se vuelva patológico o sea demasiado viejo para responder.

Regulación del flujo sanguíneo por cambios en la «vascularización tisular»

Un mecanismo clave para la regulación del flujo sanguíneo local a largo plazo consiste principalmente en cambiar la cantidad de vascularización de los tejidos. Por ejemplo, la vascularización aumenta si el metabolismo de un tejido dado aumenta durante un período prolongado, en un proceso denominado generalmente *angiogenia*; si el metabolismo disminuye, la vascularización también lo hace. La **figura 17-7** muestra el gran aumento en el número de capilares en el músculo tibial anterior de una rata que fue estimulado eléctricamente para que se contrajera durante breves períodos diariamente durante 30 días, en comparación con el músculo sin estimulación en la otra pata del animal.

